

Регионы: проверка устойчивости

Региональные различия в топливных покупках устойчивы к способу измерения. У 14 437 клиентов из 16 регионов спад варьируется от -0,1% до -65,6%. Наиболее глубокий спад остаётся в Башкортостане, Самаре и Краснодарском крае.

Основная модель новых против старых автомобилей воспроизведена: -2,05 п.п. (95% ДИ -2,96...-1,14; $p=0,0002$). Wild cluster bootstrap: $p=0,0064$. Исход — доля опасных среди выписанных штрафов, а не риск аварии и не число нарушений на километр.

Главное ограничение: объяснение через НПЗ, население и развитие экономики менее устойчиво, чем сама география спада. Не получено доказательства, что наличие НПЗ защищает регион, или что военные остановки причинили весь наблюдаемый спад.

Проверка состоит из двух частей: статистическая устойчивость выводов к выборке, окнам и модели; сценарная устойчивость снабжения к потере поставок, задержкам и недостатку запасов. Сценарные параметры не выдаются за наблюдаемые характеристики регионов.

25 графиков и карт, сопоставление НПЗ и внешнего контекста, отдельные карточки каждого региона и сценарий снабжения.

Какие выводы выдержали проверку

Утверждение	Вердикт	Основание
География спада	Устойчива	Первая тройка неизменна в 8 вариантах. Ранги близки даже при других временных окнах.
Основной контраст новых и старых	Устойчив по знаку; есть границы точности	Сохраняется при исключении любого региона и двух столиц. При равных весах регионов 95% ДИ включает ноль.
Региональная дозозависимость	Чувствительна	После одновременных внешних факторов $p \approx 0,114$; без Башкортостана или Самары $p > 0,05$.
Эффект в каждом отдельном регионе	Не установлен	Ни один из 16 эффектов не значим после Holm. Редкие исходы дают широкие интервалы.
НПЗ, население, ВРП как причины	Не установлены	Региональные регрессии нестабильны; собственный НПЗ не гарантирует стабильность покупок.
Военные остановки как механизм	Правдоподобны; вклад не измерен	Есть сообщения о событиях, но нет полного ряда действующих мощностей и снабжения АЗС.

Данные и сопоставимость

Периоды: до — 01.04–24.05.2026 (54 дня), после — 01.06–31.08.2026 (92 дня). Неделя 25–31 мая исключена. Для сравнения топлива используются литры и положительные заправки на фиксированного клиента и 30 дней. Нулевые покупки сохраняются.

Клиент строится из уникальных пар `client_id` × `auto_document_id`. Возраст автомобиля — 2026 минус медианный год выпуска. Новые — до 5 лет включительно, старые — 11 лет и больше. Промежуточные 6–10 лет не участвуют в главном контрасте, но входят в региональный индекс и отдельную проверку независимой выборкой.

Индекс $S = z\{[z(-\Delta\text{литров}) + z(-\Delta\text{заправок})] / 2\}$. Каждый z рассчитан по 16 регионам без весов. Чем больше S , тем сильнее спад покупок. Одна единица окончательного S равна одному стандартному отклонению. Индекс не измеряет остаток топлива на АЗС.

В исходной таблице нет адреса АЗС, поставщика, марки топлива и пробега. Регион топлива присваивается по регистрации клиента. Штрафы классифицируются по точному перечню типов: скорость 40+, красный свет, телефон, обочина, встречная полоса, непредоставление преимущества пешеходу. Денежные суммы в исходнике заданы в копейках.

Механизмы: что объясняет поведение

НПЗ и военные остановки

Потеря выпуска бензина может снизить поставки в регион и соседние рынки. Мощность первичной переработки не равна выпуску бензина: важны вторичные установки, ассортимент и загрузка. Атака не всегда означает полный простой. Нужны даты потери и восстановления выпуска, а не только новости о попаданиях.

Логистика и запасы

Доступное топливо = местный выпуск для внутреннего рынка + ввоз – вывоз + расход запасов. Замещающие поставки могут удержать рынок без собственного НПЗ. Длинный оборот цистерн, дефицит транспорта и задержки снижают скорость замещения. Перенос ремонтов и ускорение отправок описаны Минэнерго в 2025 году [15]; фактические потоки 2026 здесь не наблюдаются.

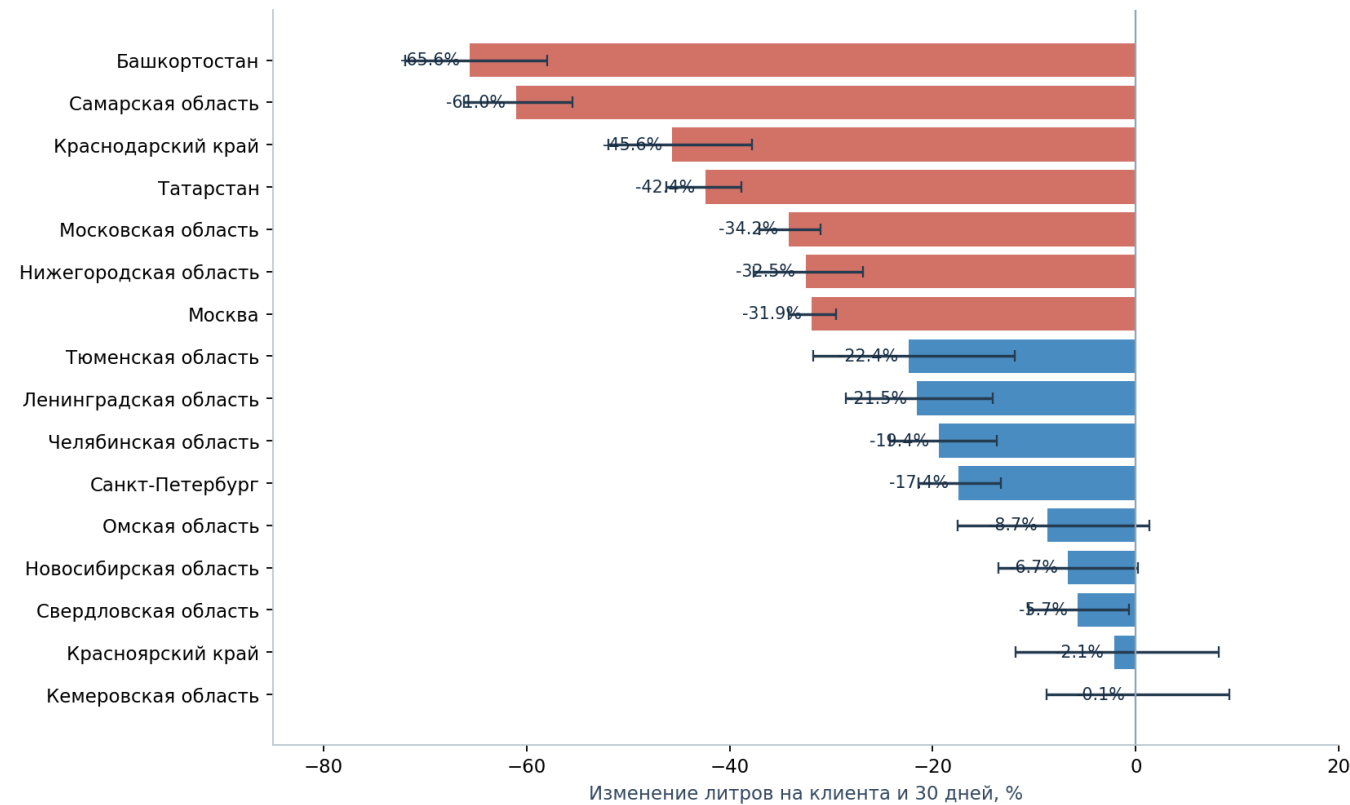
Население и экономика

Население задаёт масштаб рынка, но туризм, транзит и промышленность добавляют спрос. ВРП на жителя отражает производство, а не кошелек конкретного водителя. Промышленный регион может иметь высокий обязательный спрос и низкую возможность сократить поездки.

Покупки и нарушения

Топливный шок может менять количество поездок, маршруты, скорость, время суток, марку топлива и способ оплаты. Все эти каналы меняют наблюдаемые транзакции и штрафы. Снижение опасной доли может сопровождаться изменением состава лёгких нарушений или камер; причинный канал требует данных о пробеге и фиксации.

Падение покупок различается в разы

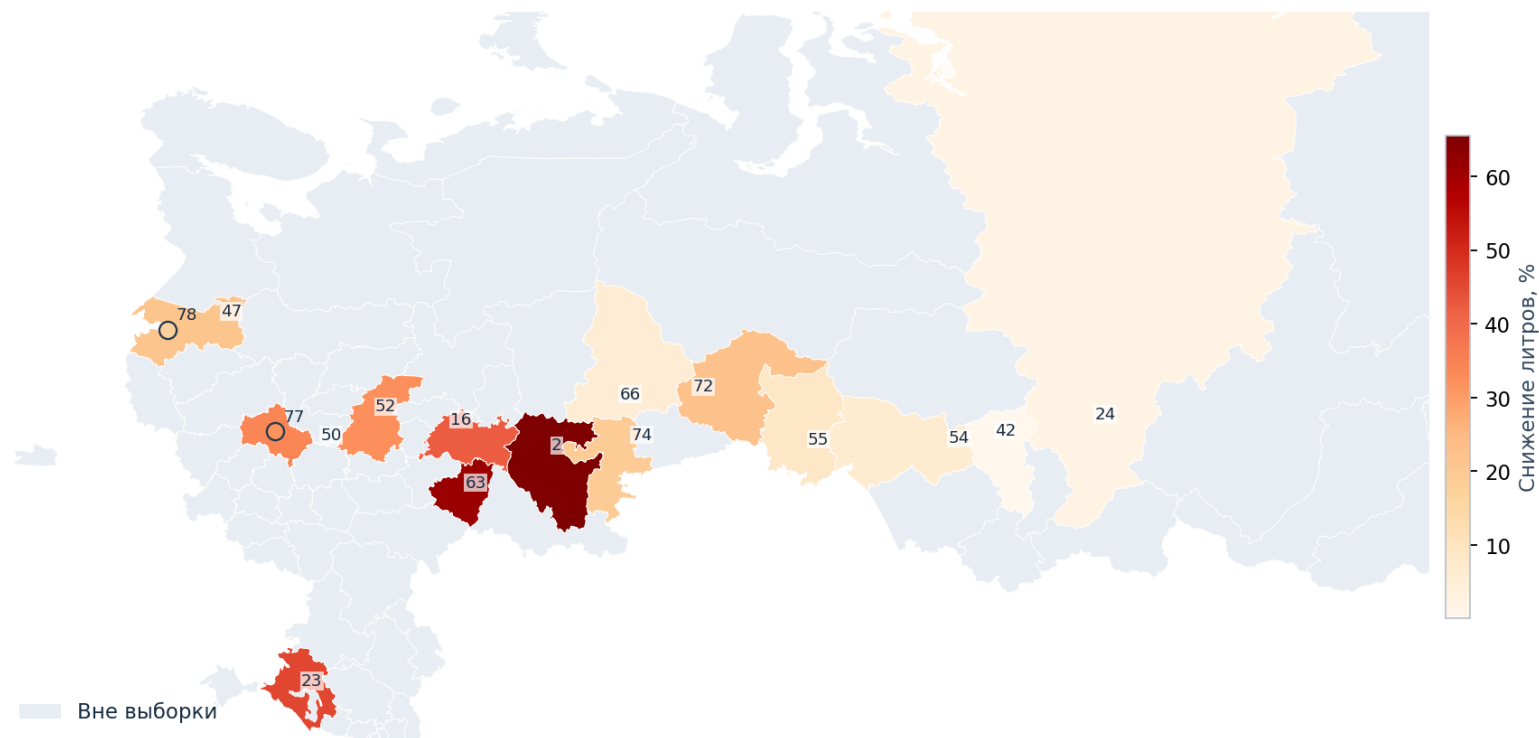


До: 01.04–24.05; после: 01.06–31.08. 95% ДИ: 1 000 повторных выборов клиентов внутри региона.

Самое сильное падение в Башкортостане (-65,6%) и Самарской области (-61,0%). Далее Краснодарский край и Татарстан. На другом полюсе Кемеровская область и Красноярский край: объёмы близки к прежнему уровню.

Интервалы отражают разброс между клиентами сервиса. Они не учитывают систематический уход оплаты на другие каналы, сезонность или неполный охват жителей. Поэтому надёжно измерен спад покупок в выборке, а причина спада требует отдельной проверки.

География снижения покупок

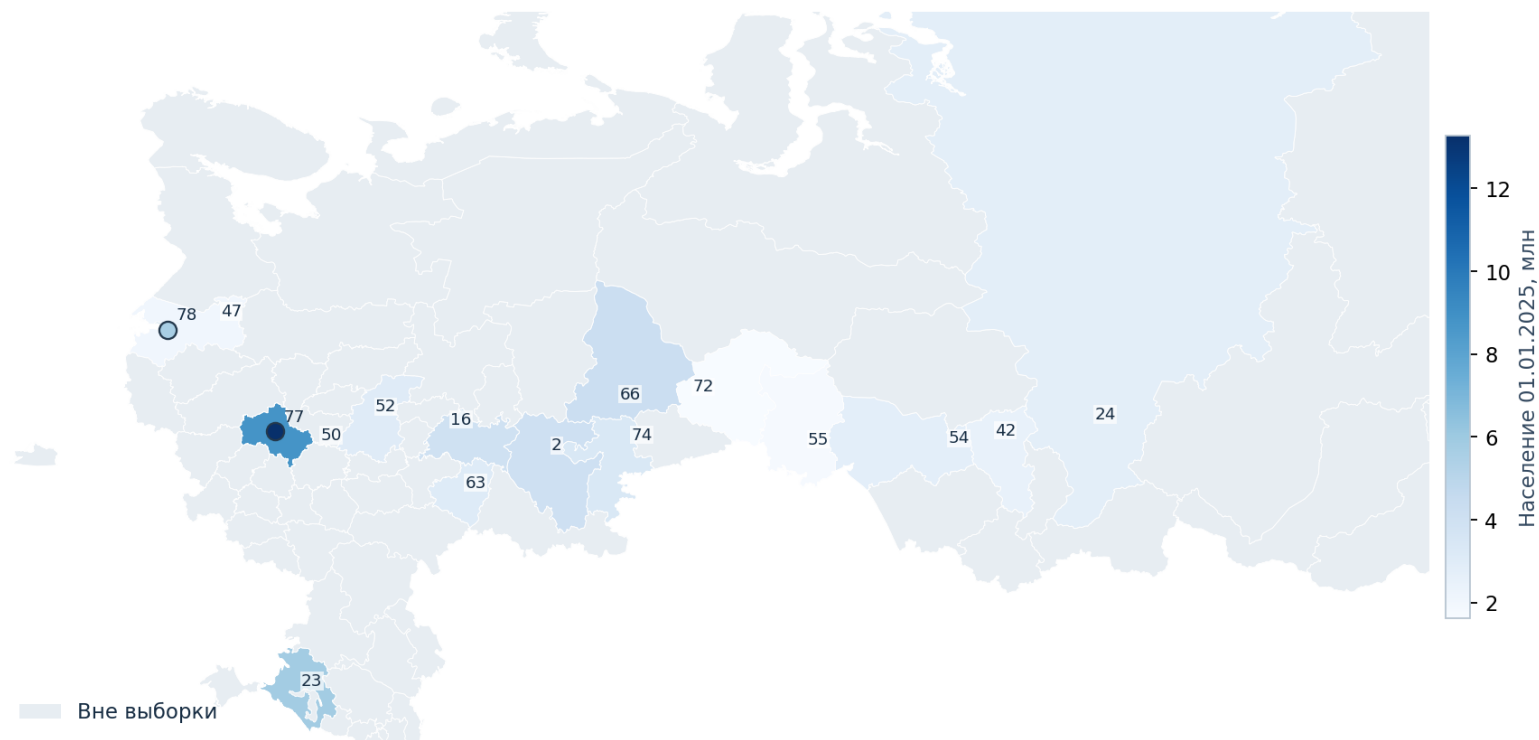


16 регионов. Числа — коды КЛАДР. Москва и Санкт-Петербург выделены точками. Фрагмент карты, не вся Россия.

Выраженный спад образует группу в Поволжье и на юге. В сибирской части выборки он слабее. Сравниваются темпы на клиента и одинаковое число дней, поэтому размер региона сам по себе не создаёт эту картину.

Географическое соседство допускает общие рынки поставок и общие шоки. Оно не даёт права считать все соседние регионы независимыми контрольными группами. Серые территории не исследованы.

Масштаб регионального спроса

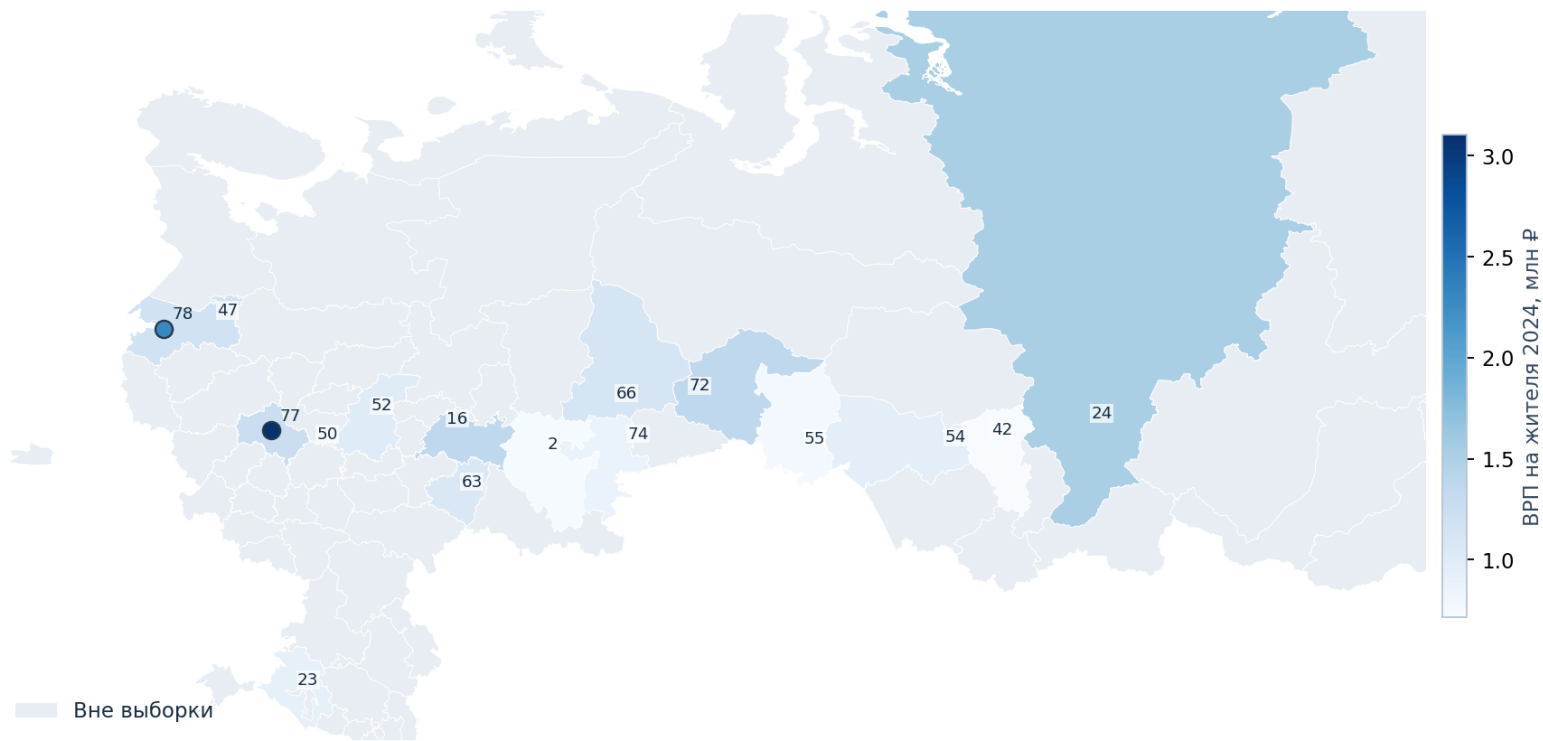


16 регионов. Числа — коды КЛАДР. Москва и Санкт-Петербург выделены точками. Фрагмент карты, не вся Россия.

Размер рынка различается: Москва — 13,27 млн жителей, Московская область — 8,78 млн, Тюменская область без АО — 1,63 млн. Население взято на 01.01.2025, до исследуемого периода [1].

Население — масштаб потенциального спроса. Реальный спрос также зависит от автомобилизации, грузового транспорта, туризма и транзита. Делить литры клиентов сервиса на всех жителей и называть результат потреблением населения было бы ошибкой.

Экономика до кризиса

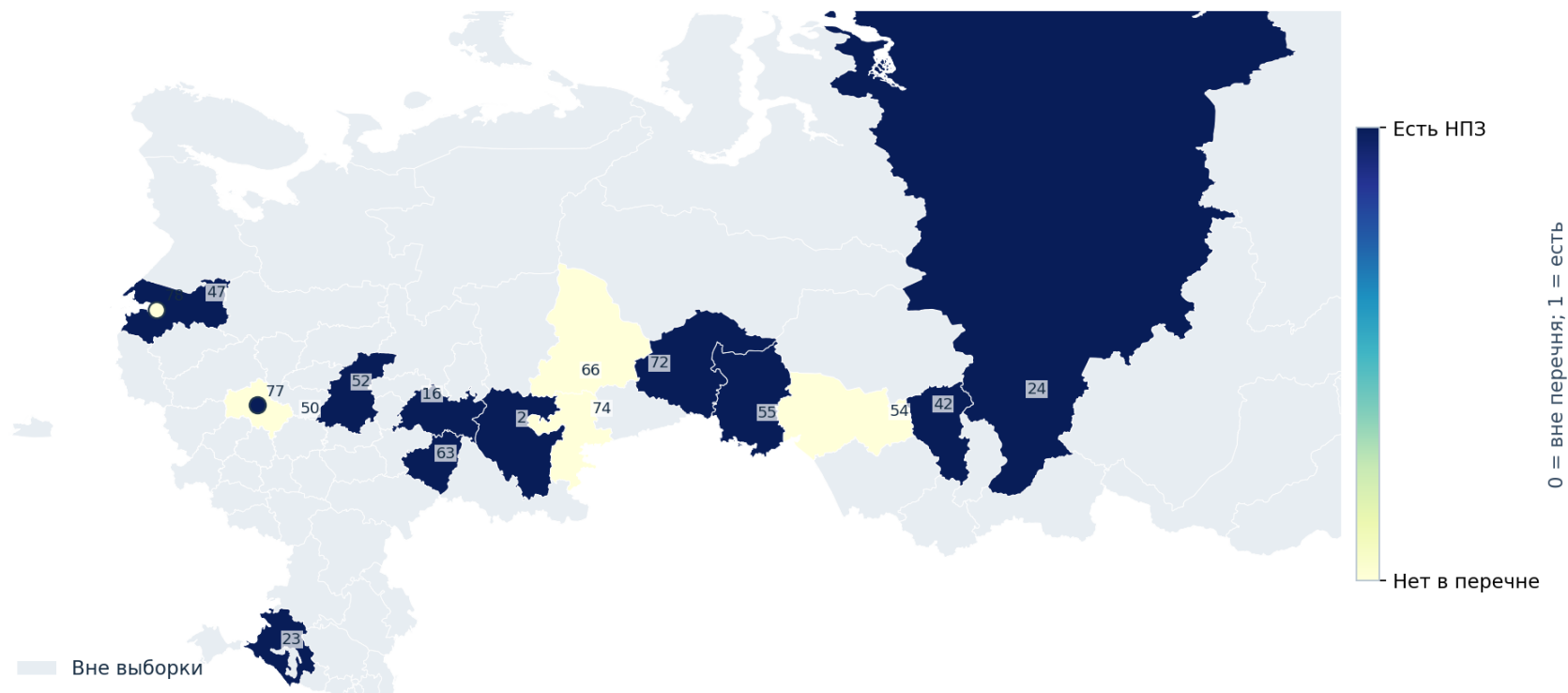


16 регионов. Числа — коды КЛАДР. Москва и Санкт-Петербург выделены точками. Фрагмент карты, не вся Россия.

ВРП на жителя за 2024 год меняется от 0,72 до 3,10 млн рублей [2]. Это показатель произведённой добавленной стоимости, а не личного дохода водителя или финансовой подушки семьи.

Более развитая экономика может облегчать оплату подорожавшего топлива, но одновременно создаёт больше перевозок и обязательных поездок. Поэтому заранее однозначного знака нет. В расчётах проверены уровни ВРП 2024 и 2023 годов.

Наличие крупного НПЗ в регионе

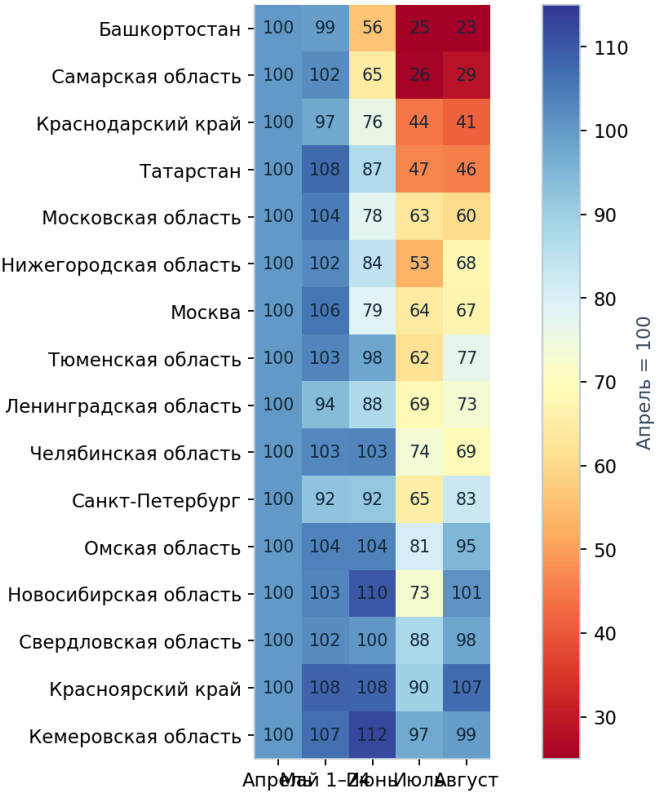


16 регионов. Числа — коды КЛАДР. Москва и Санкт-Петербург выделены точками. Фрагмент карты, не вся Россия.

В рабочем перечне крупный НПЗ присутствует в 11 из 16 регионов. Московский НПЗ относится к Москве, Кириши — к Ленинградской области. Тюменский и Яйский заводы также учтены [3–9].

Этот признак говорит об инфраструктуре. Он не измеряет действующую мощность, выпуск конкретной марки бензина, запасы или долю продукции, оставшуюся в регионе. Отдельно выполнена проверка без Тюменской и Кемеровской областей.

Когда возник спад и есть ли восстановление

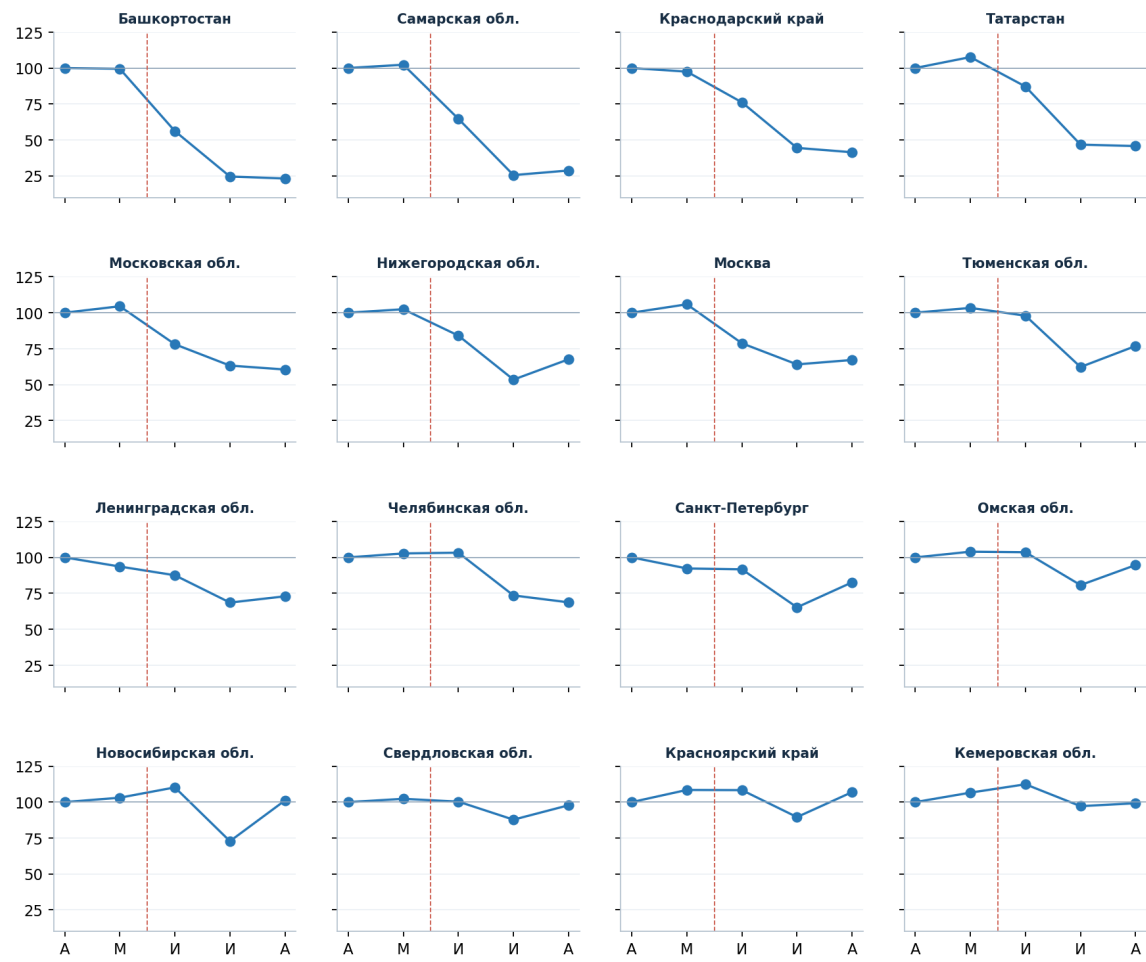


Фиксированный состав клиентов; поправка на число дней. Май ограничен 24-м числом. Индексы не очищены от сезонности.

В августе покупки в Башкортостане составляют 23,1% апрельского уровня, в Самарской области — 28,7%. В Красноярском крае и Новосибирской области август близок к апрелю или выше него.

Индекс после периода сравнивается с апрелем, а не с комбинированным апрельско-майским уровнем. Поэтому эти проценты отличаются от графика 1. Матрица показывает время углубления спада, но не отделяет его от сезонности.

16 отдельных траекторий покупок

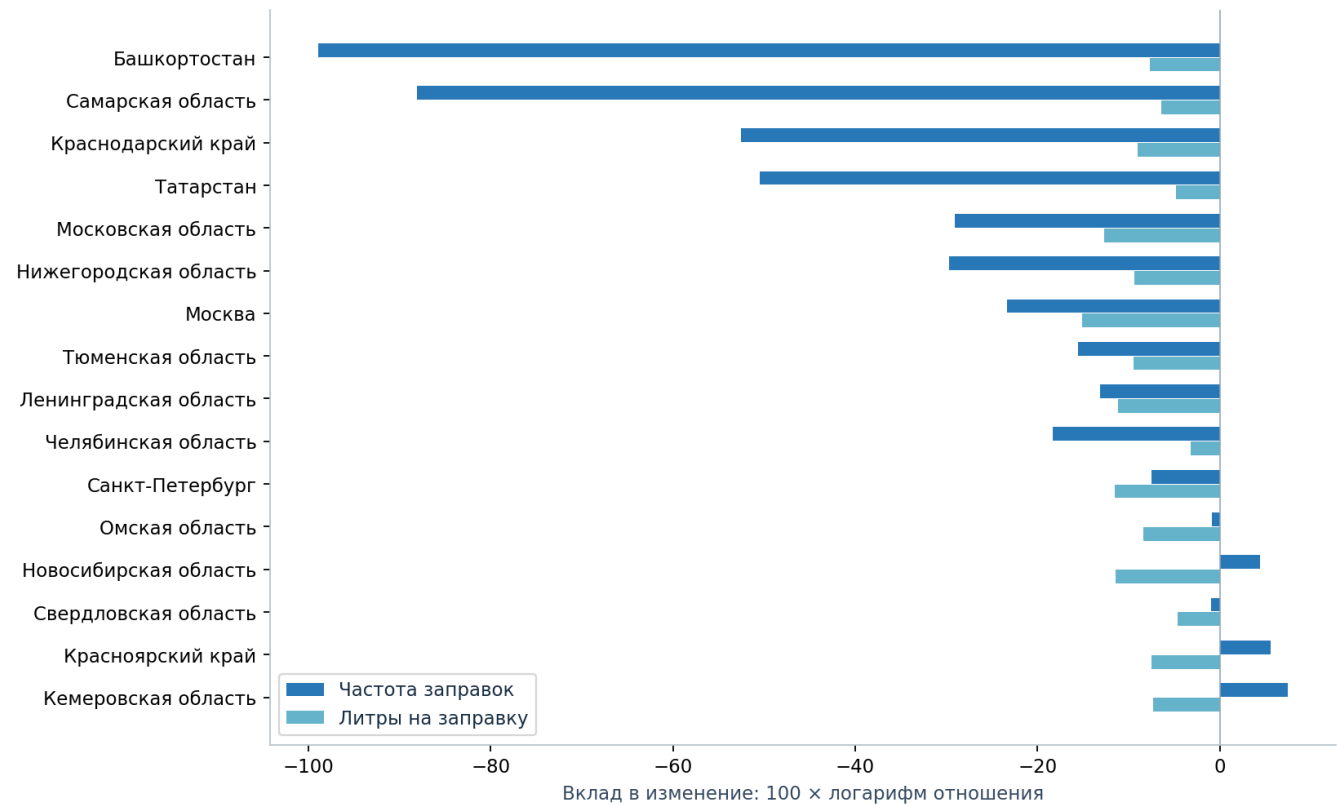


Литры на клиента и 30 дней. Апрель = 100. Вертикальная линия: начало июня; отсутствие восстановления ≠ остановка НПЗ.

Спад не выглядит кратким общим провалом с последующим одинаковым восстановлением. Траектории Башкортостана, Самары, Татарстана и Краснодара ухудшаются дальше; сибирские регионы ведут себя иначе.

Для устойчивости важны глубина спада и восстановление к августу. Но несколько месячных точек недостаточны для оценки скорости ремонта НПЗ или полного времени восстановления снабжения.

Снижение частоты или размера заправки

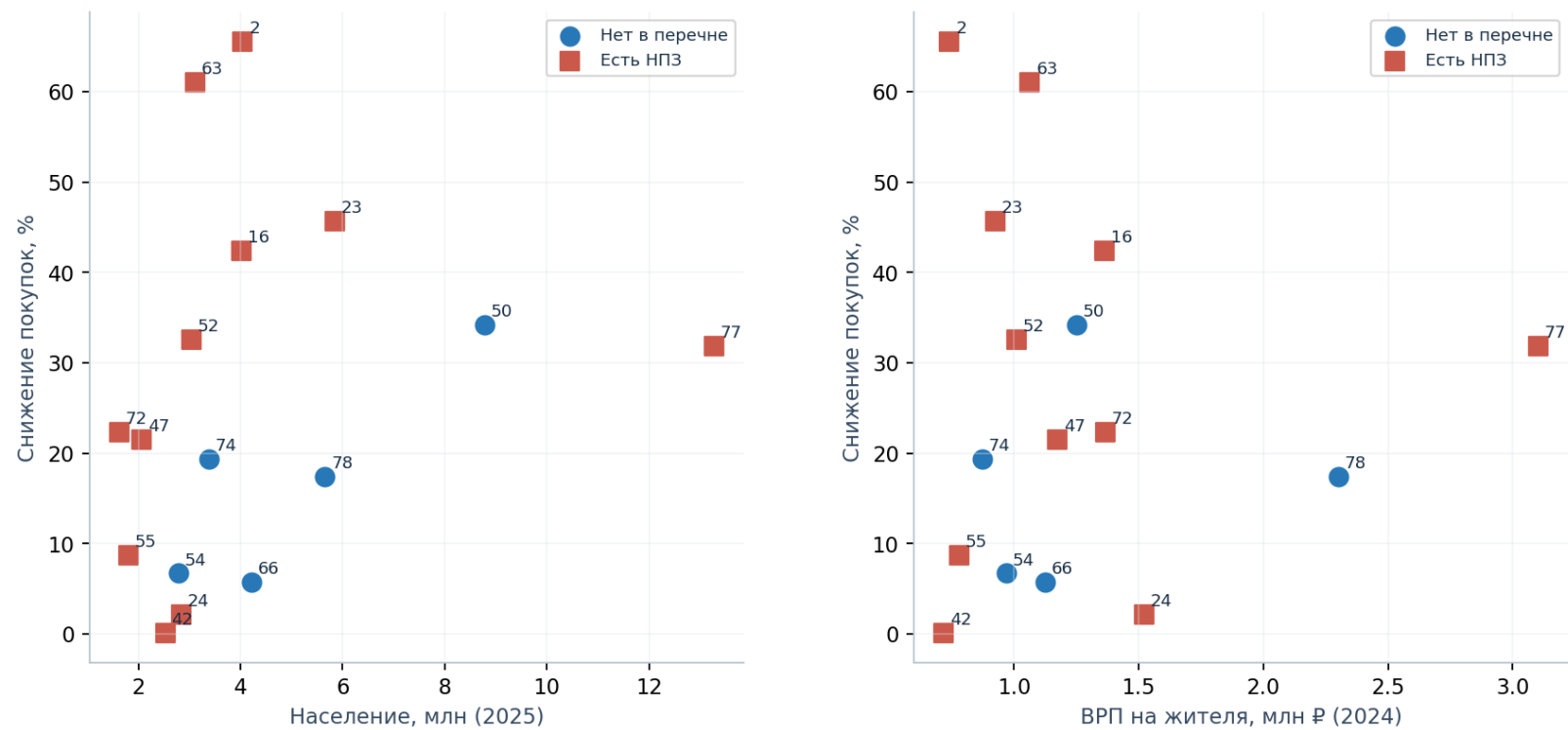


Точное разложение положительных литров: $\ln(L_{\text{после}}/L_{\text{до}}) = \ln(T_{\text{после}}/T_{\text{до}}) + \ln(\text{размер}_{\text{после}}/\text{размер}_{\text{до}})$. Это лог-пункты, не обычные %.

Покупки равны числу положительных транзакций, умноженному на средний объём одной заправки. Два вклада на графике в сумме дают изменение положительных литров в логарифмической шкале.

В Башкортостане и Самаре основной вклад связан с редкими заправками. В ряде сибирских регионов число транзакций растёт, а размер одной покупки уменьшается. Последнее согласуется с дроблением заправок, но без лимитов АЗС не доказывает рационирование.

Население, экономика и присутствие НПЗ

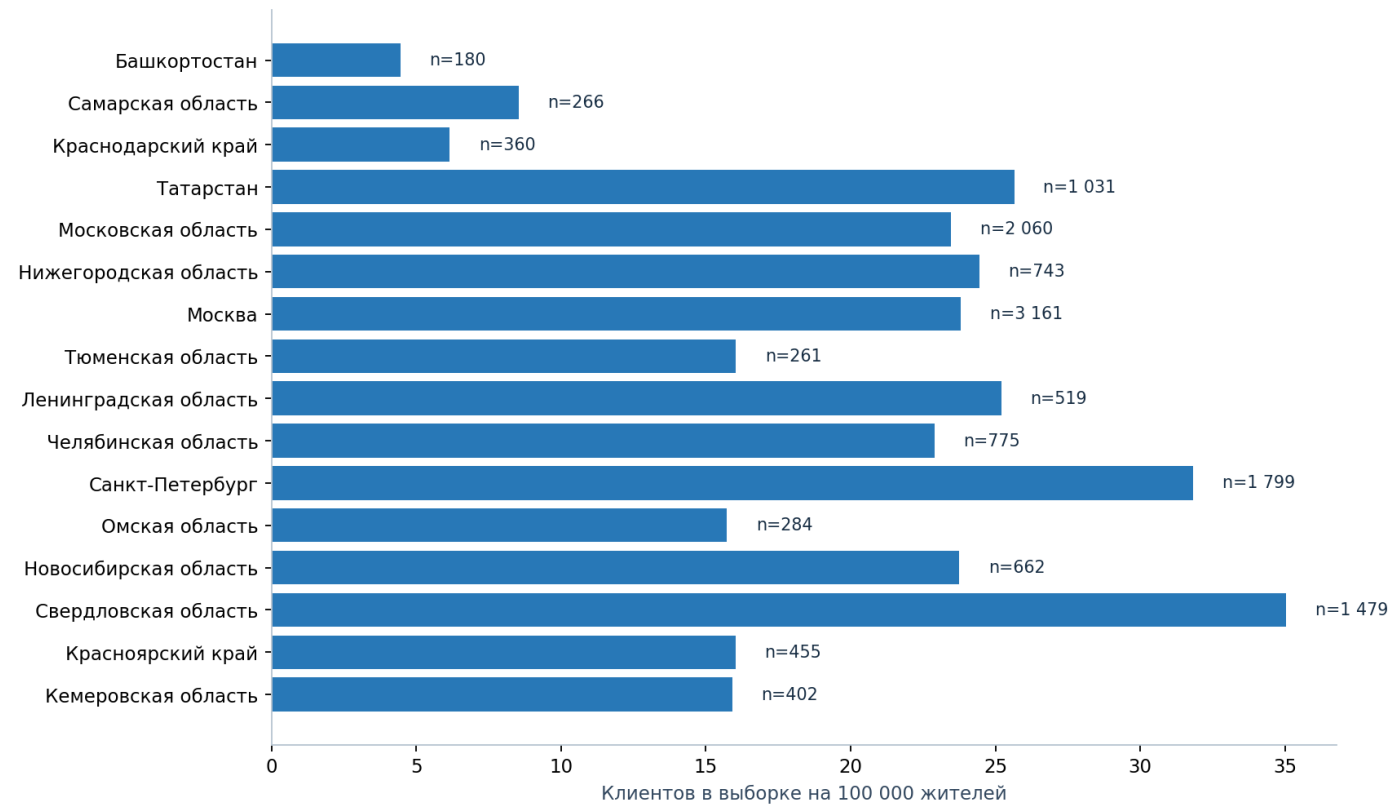


Каждая точка — регион, а не клиент. Коды КЛАДР расшифрованы в региональных карточках. Корреляция не доказывает механизм.

На двух графиках нет простой монотонной зависимости «богатые — меньше спад» или «есть НПЗ — стабильнее». Крупные центры переработки встречаются и среди наиболее, и среди слабо затронутых регионов.

Это сравнение всего 16 наблюдений. Размеры выборок клиентов различаются, а показатели экономики связаны друг с другом. Внешние факторы проверяются в компактных моделях и при исключении влиятельных регионов.

Где выборка представляет население слабее

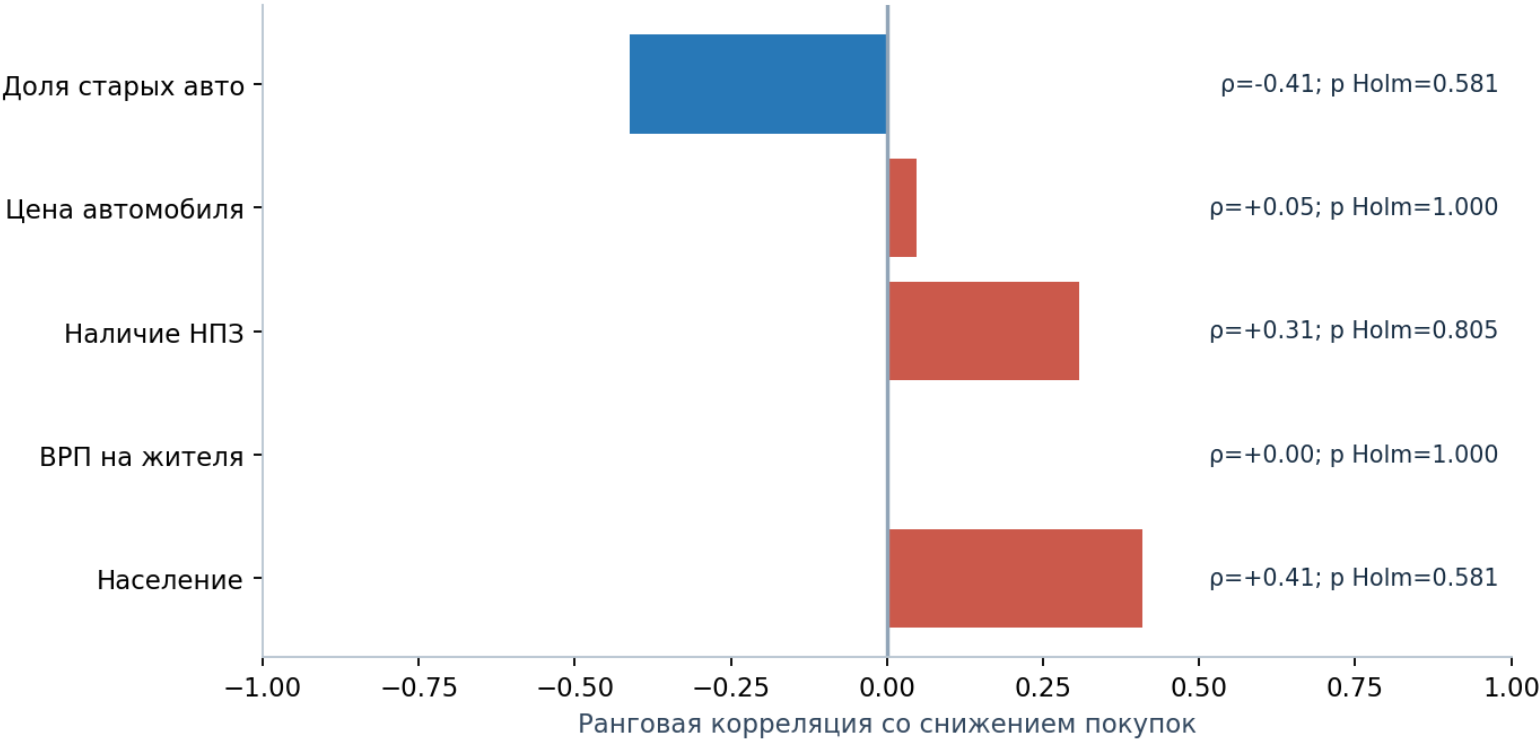


Население не заменяет число наблюдаемых клиентов. Эти значения не являются оценкой доли рынка банка.

В Башкортостане всего 180 клиентов, в Москве — 3161. Представленность составляет 4,5–35,0 клиента на 100 тысяч жителей.

Сильный спад топлива может быть устойчиво виден даже в небольшом регионе выборки, но оценка редких опасных нарушений будет значительно менее точной. Проценты нельзя переносить на всё население без модели отбора клиентов.

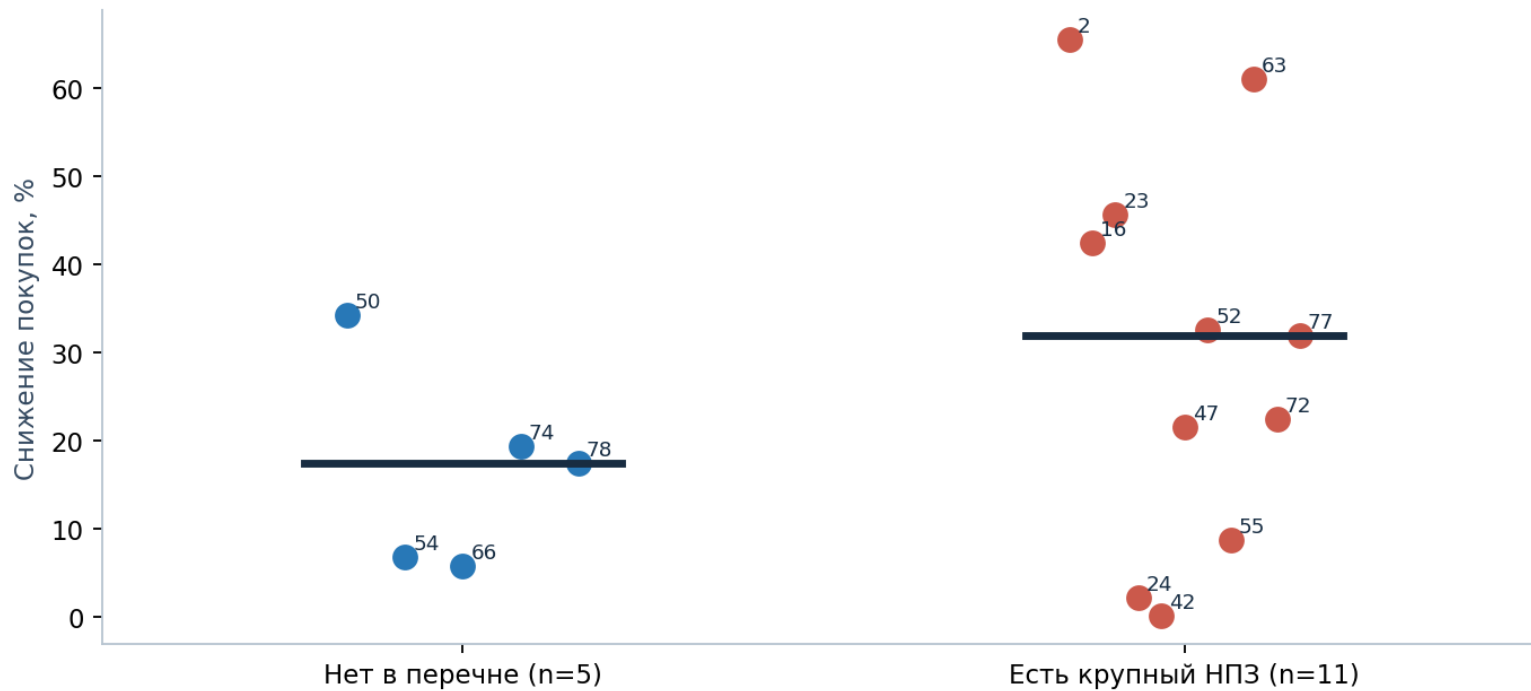
Какие связи видны на 16 регионах



19 999 перестановок регионов; поправка Holm на 5 сравнений. Это исследовательские, не причинные проверки.

Связь спада с населением: $\rho=0,41$; с ВРП на жителя: $\rho=0,00$. Ни одна из пяти проверок не достигает 5% после поправки Holm. Это не доказательство отсутствия механизмов. При 16 регионах мощность тестов мала. Результат означает, что доступные данные не позволяют уверенно объяснить региональный спад одним из этих показателей.

Собственный НПЗ не гарантирует стабильные покупки

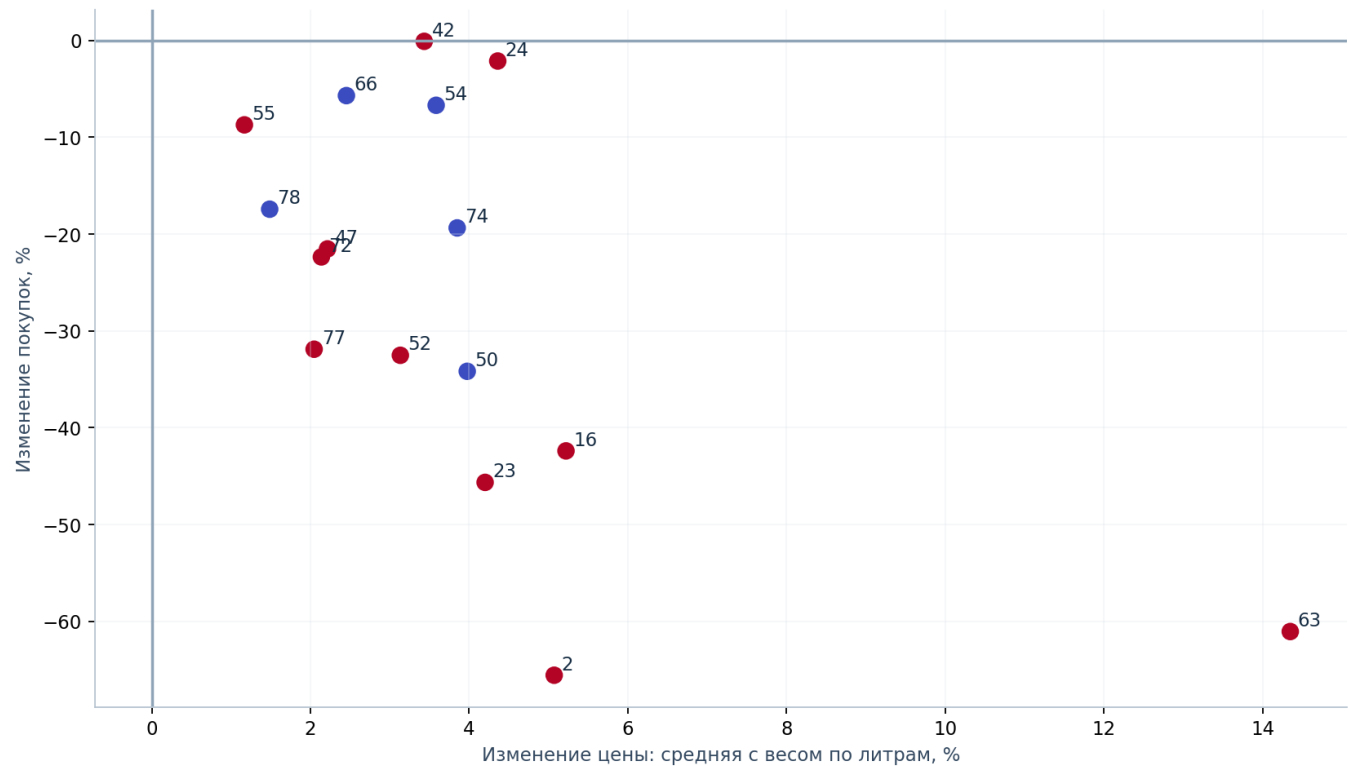


Чёрная черта — медиана. Сравнение не учитывает загрузку, ассортимент, контракты и межрегиональные поставки.

Башкортостан и Самарская область — центры переработки с глубоким спадом покупок. Омская, Кемеровская области и Красноярский край тоже имеют НПЗ, но показывают существенно более стабильную динамику.

Вероятный механизм проходит через доступный выпуск нужного продукта и возможность замещения поставок. Из двоичного признака «есть завод» эти характеристики не следуют. Такой показатель не может служить готовым индексом устойчивости.

Цена и объём: две разные стороны изменения



В датасете нет марки топлива и АЗС. Изменение средней цены включает изменение состава покупок.

Самарская область выделяется одновременно спадом литров на 61,0% и ростом средней цены на 14,3%. В Башкортостане спад ещё глубже, но цена повышается лишь на 5,1%.

Это совместимо с разными сочетаниями ценовой и неценовой адаптации. Возможны лимиты, очереди, смена марки топлива, сети или канала оплаты. Без марки топлива и адреса АЗС средняя цена не является чистым индексом инфляции.

Меняется ли порядок регионов при смене расчёта

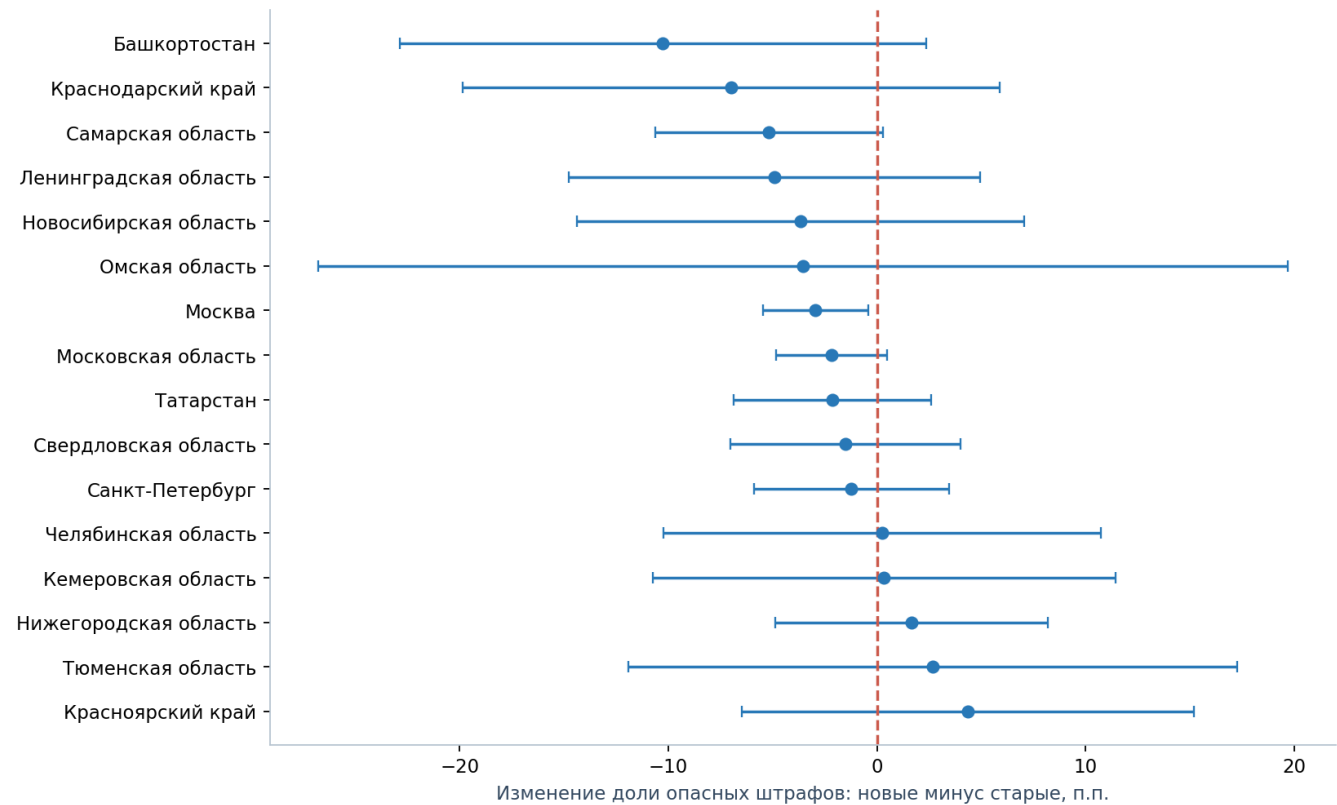
Башкортостан	1	1	1	1	1	1	1	1
Самарская область	2	2	2	2	2	2	2	2
Краснодарский край	3	3	3	3	3	3	3	3
Татарстан	4	4	4	4	4	4	7	4
Московская область	5	5	6	5	5	5	4	5
Нижегородская область	6	6	5	6	6	6	6	7
Москва	7	7	7	7	7	7	5	8
Тюменская область	8	8	9	8	9	8	10	10
Ленинградская область	10	9	10	10	10	10	8	9
Челябинская область	9	10	8	9	8	9	12	6
Санкт-Петербург	11	11	11	11	11	11	9	11
Омская область	12	12	13	12	14	12	13	12
Новосибирская область	14	13	14	14	15	14	15	15
Свердловская область	13	14	12	13	12	13	11	13
Красноярский край	15	15	15	15	13	15	14	16
Кемеровская область	16	16	16	16	16	16	16	14

База: все клиенты
Только литры
Только заправки
Без возвратов
Активны до и после
Подписка до 1 апреля
Апрель против июня
Апрель против августа

1 — самый сильный спад. Активные до и после — отобранная по поведению группа, поэтому это только чувствительность.

Корреляция рангов базового индекса с альтернативами составляет 0,94–1,00. Башкортостан, Самара и Краснодар остаются первой тройкой во всех восьми вариантах. При сравнении апреля только с июнем Татарстан выходит из первой четвёрки. Значит, география наиболее глубокого спада надёжнее точного места соседних регионов. Проверка подписки ничего не меняет: все клиенты основной выборки уже были подписаны до апреля. Это контроль состава, а не независимое подтверждение.

Отдельные региональные эффекты оценены неточно

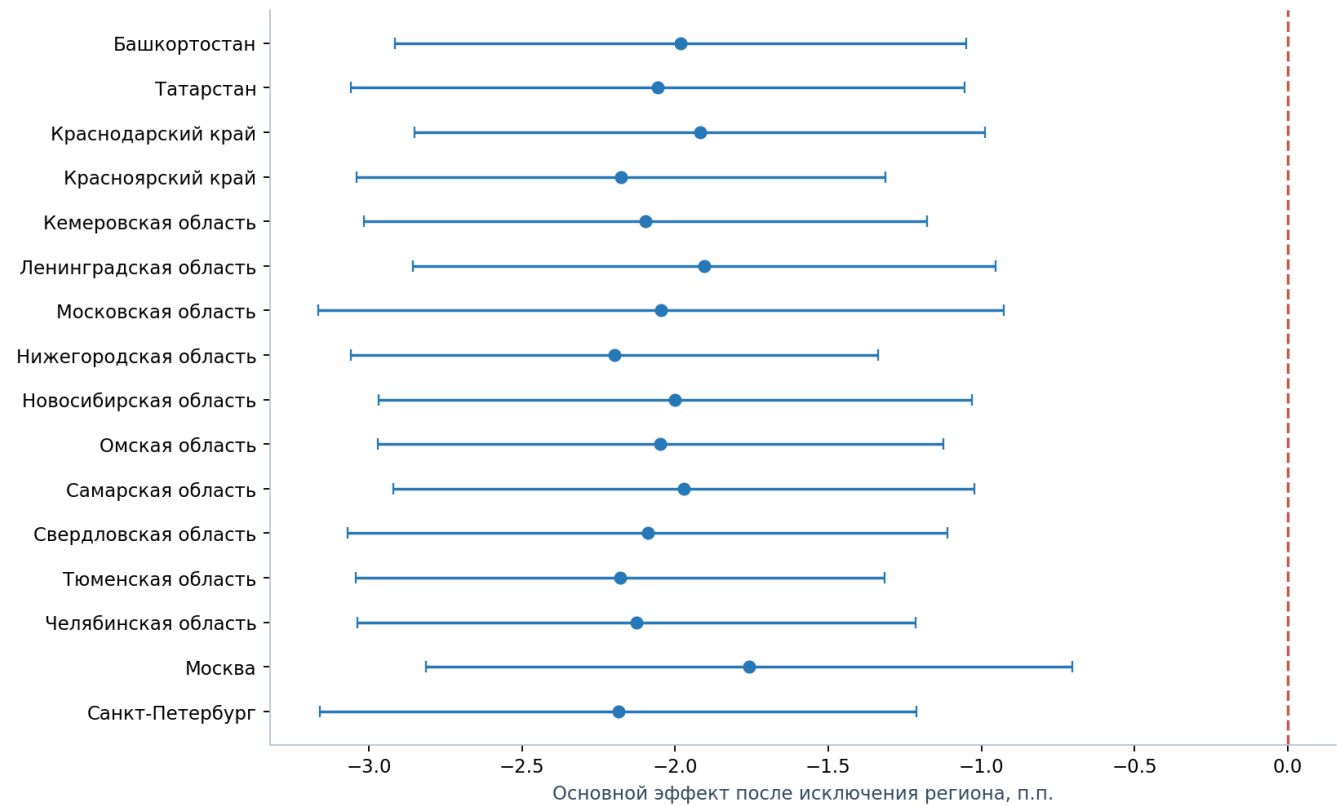


95% ДИ с кластеризацией по клиенту; исход — доля среди выписанных штрафов. Для выводов по регионам проверяем Holm.

После Holm ни один из 16 индивидуальных региональных эффектов не значим на 5%. В Башкортостане минимальная ячейка «группа x период» содержит лишь 2 опасных штрафа, что объясняет широкий интервал.

Отрицательная точечная оценка не означает доказанный эффект для конкретного субъекта. Положительная оценка при широком интервале также не доказывает противоположного поведения. Объединённую закономерность нельзя превращать в 16 доказанных региональных выводов.

Основной результат: исключаем регионы по одному

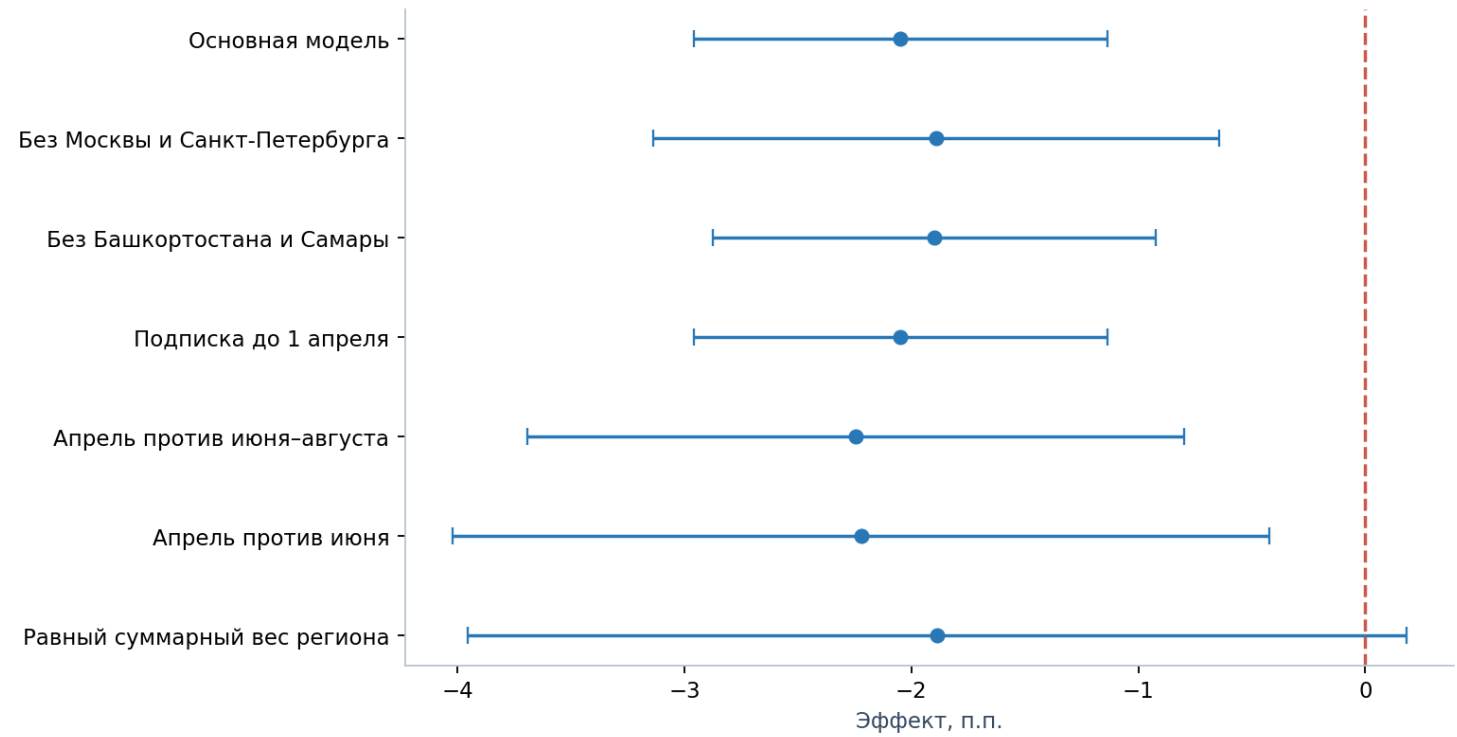


Каждая строка — новая модель без указанного региона. Регион × период и регион × группа; ошибки по регионам.

Основной эффект при исключении регионов по одному лежит в диапазоне -2,20...-1,76 п.п. Во всех 16 исключениях знак остаётся отрицательным, а 95% интервал ниже нуля.

Следовательно, основная разница новых и старых автомобилей не создаётся единственным регионом. Это проверка устойчивости к составу географии, но не тест того, что изменение вызвано именно военными остановками НПЗ.

Основной эффект при смене географии и весов

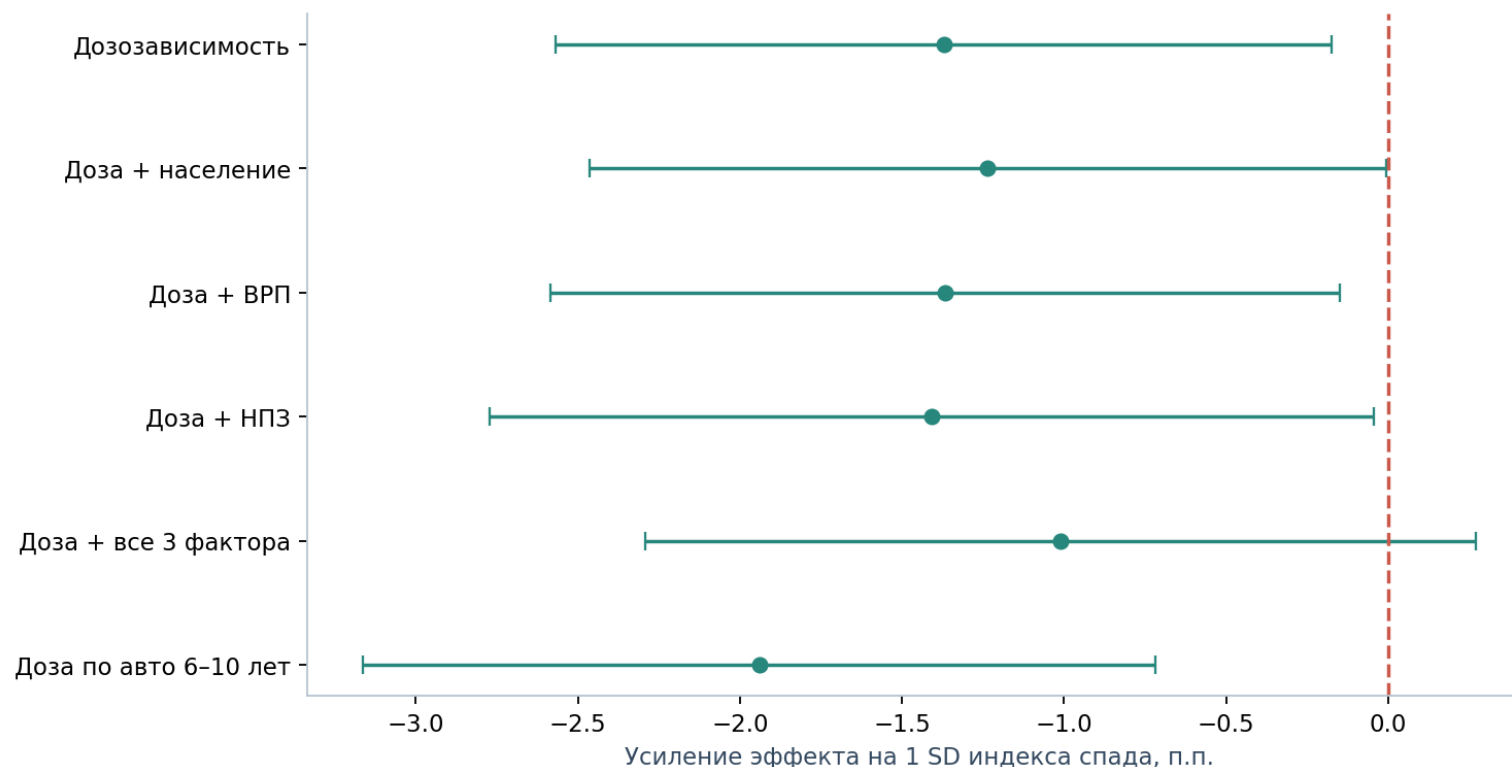


Основная модель воспроизведена по исходным clean-строкам. Равный вес региона меняет целевую совокупность.

Без двух столиц: -1,89 п.п. (95% ДИ -3,14...-0,64; $p=0,0060$). При равном суммарном весе каждого региона оценка -1,89 п.п., $p=0,071$; интервал включает ноль.

Средний знак стабилен, точность зависит от целевой совокупности. Равные веса дают малым регионам с редкими событиями больше влияния. Окна «апрель против июня» и «апрель против лета» уменьшают загрязнение базы майскими событиями, но не устраняют сезонность.

Дозозависимость: выдерживает ли внешние факторы

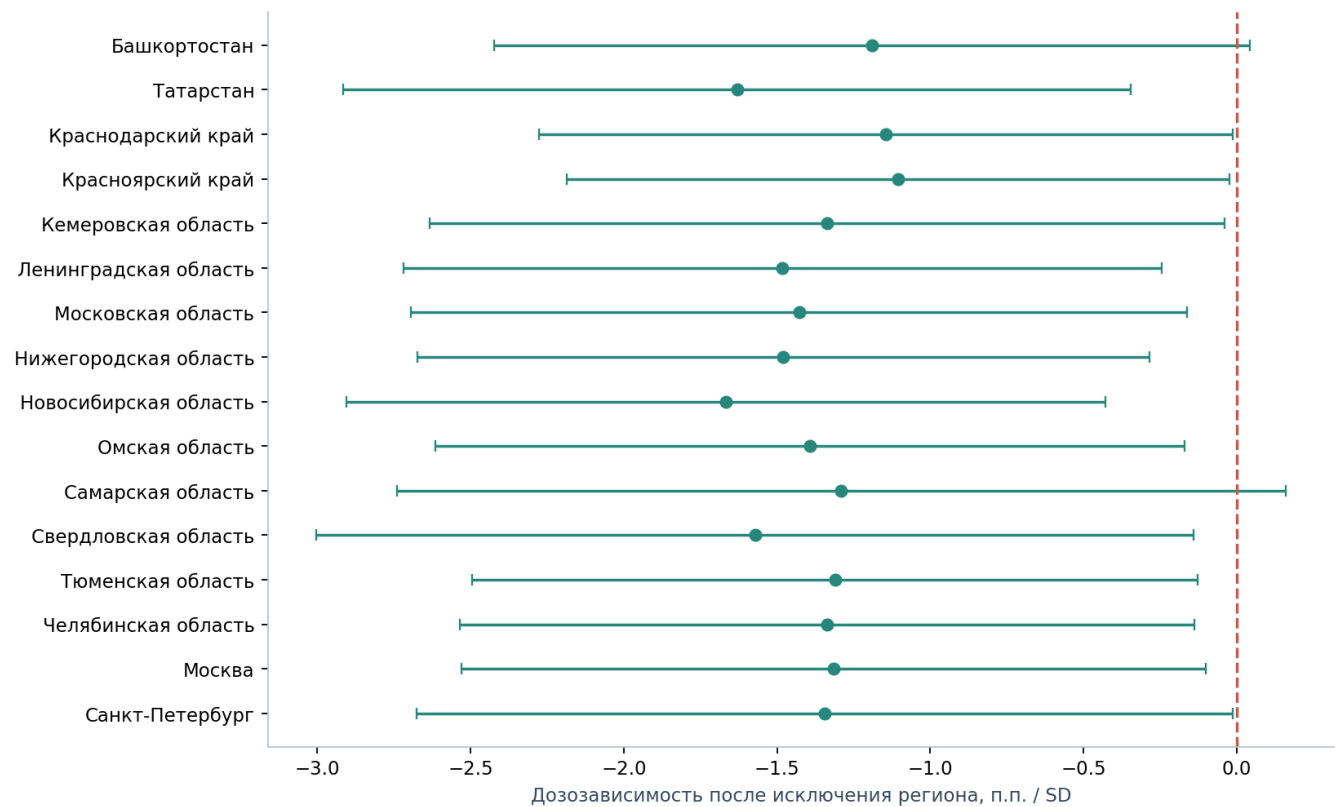


Добавлены взаимодействия Post × New с населением, ВРП и НПЗ. Постоянные уровни уже поглощены региональными эффектами.

Базовая дозозависимость: -1,37 п.п. (95% ДИ -2,57...-0,17; $p=0,0274$). При одновременном учёте трёх факторов — -1,01 п.п. (95% ДИ -2,29...0,27; $p=0,1137$).

Индекс по автомобилям 6-10 лет, не участвующим в сравнении новых и старых, сохраняет отрицательную связь ($p=0,004$). Это уменьшает механическое пересечение выборок, но не делает индекс внешним, случайно назначенным воздействием.

Какие регионы определяют дозозависимость

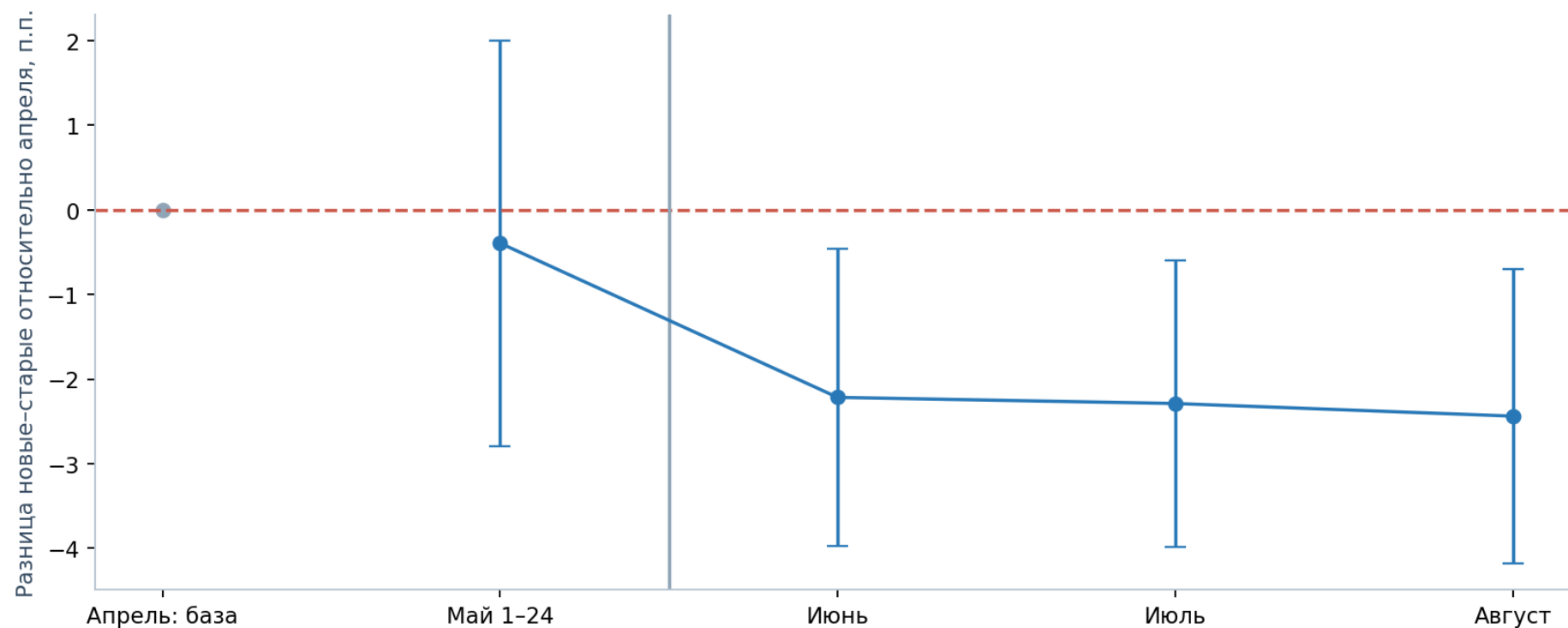


Индекс S зафиксирован по полной выборке для сопоставимости коэффициентов. 95% ДИ, кластеризация по регионам.

При исключении Башкортостана $r=0,057$, при исключении Самары $r=0,077$. В обоих случаях 95% интервал дозозависимости пересекает ноль.

Во всех исключениях оценка отрицательна. Wild bootstrap базовой дозозависимости даёт $p=0,022$ (4 999 повторов). Знак имеет поддержку, но статистическая определённость чувствительна к географии и набору факторов.

Изменение состава штрафов по месяцам

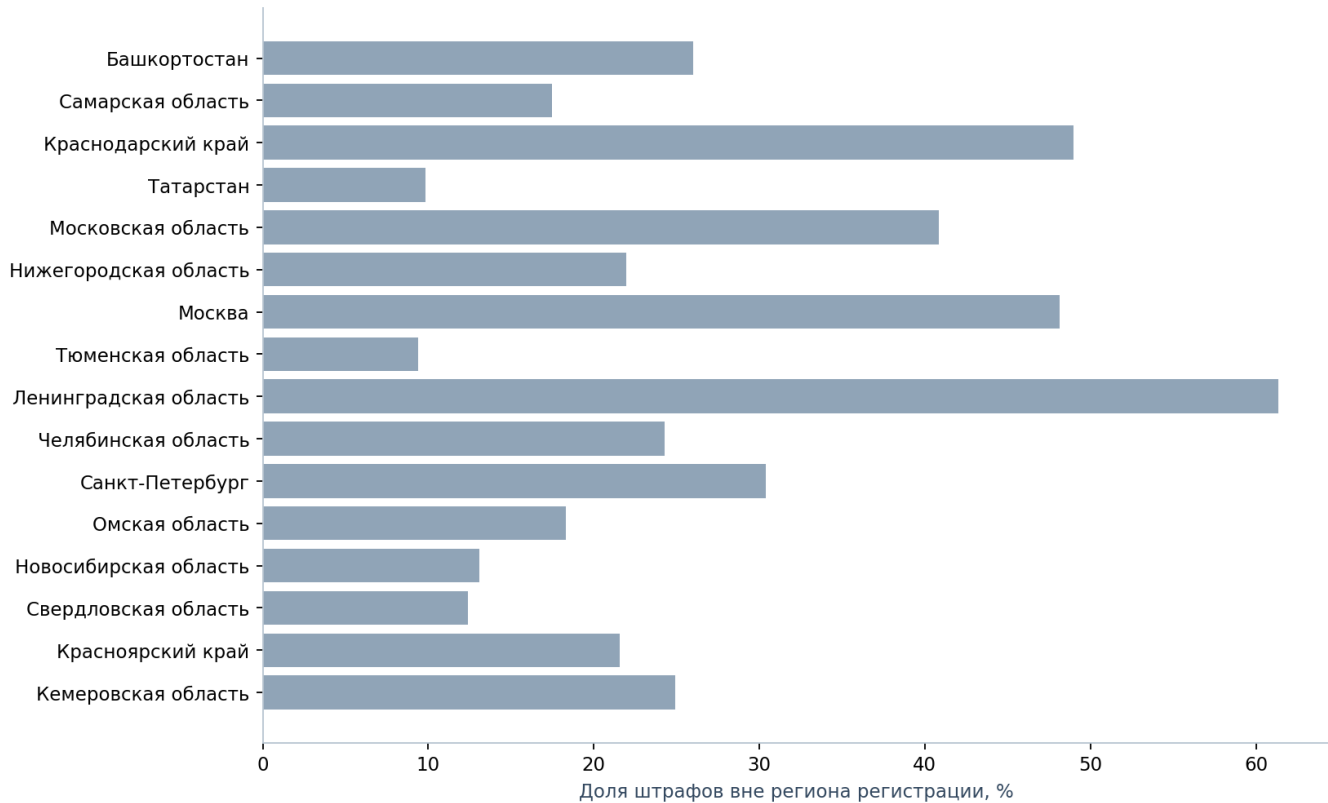


Май — короткая проверка до периода после. Отсутствие значимого предтренда не доказывает параллельные тренды.

Месячная модель сравнивает разницу новых и старых машин с апрелем и учитывает «регион x месяц». Совместная проверка трёх двухнедельных предтрендов до 25 мая: $p=0,730$.

Предтренд не обнаружен, но короткий период до и ранние остановки НПЗ ограничивают этот тест. В данных нет прошлогодних помесечных типов нарушений и топлива, поэтому надёжно вычесть сезонность для этих исходов невозможно.

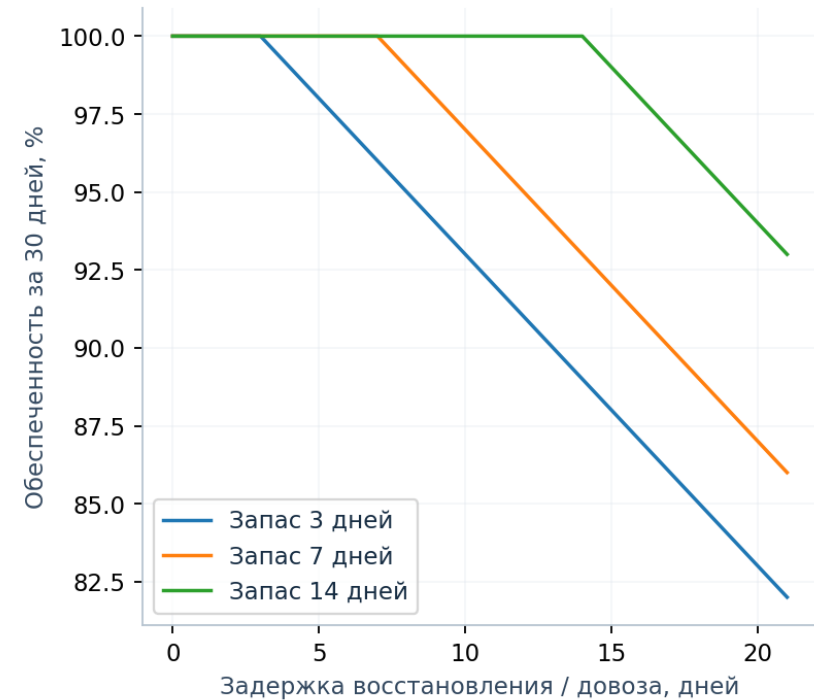
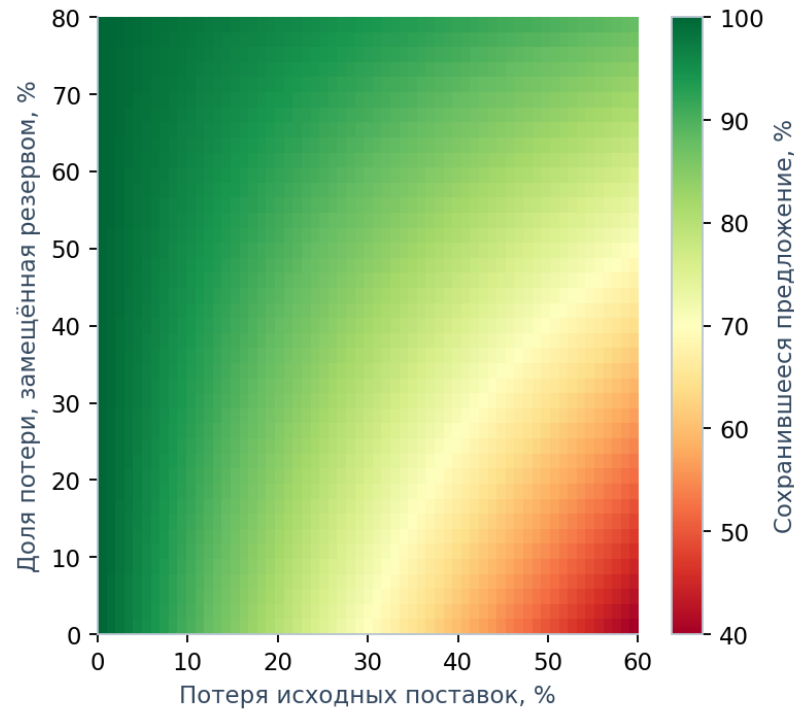
Регистрация клиента и место нарушения



Описательная проверка мобильности. Место нарушения не устанавливает место заправки и не восстанавливает логику топлива.

В целом 33,1% штрафов выписано вне региона регистрации. Для Ленинградской области доля достигает 61,4%, для Москвы — 48,1%. Это подчёркивает связанность агломераций и ошибку измерения регионального воздействия. По штрафу в другом регионе нельзя восстановить АЗС, поставщика топлива или объём межрегиональных поставок.

Стресс-тест снабжения: роль замещения и запасов

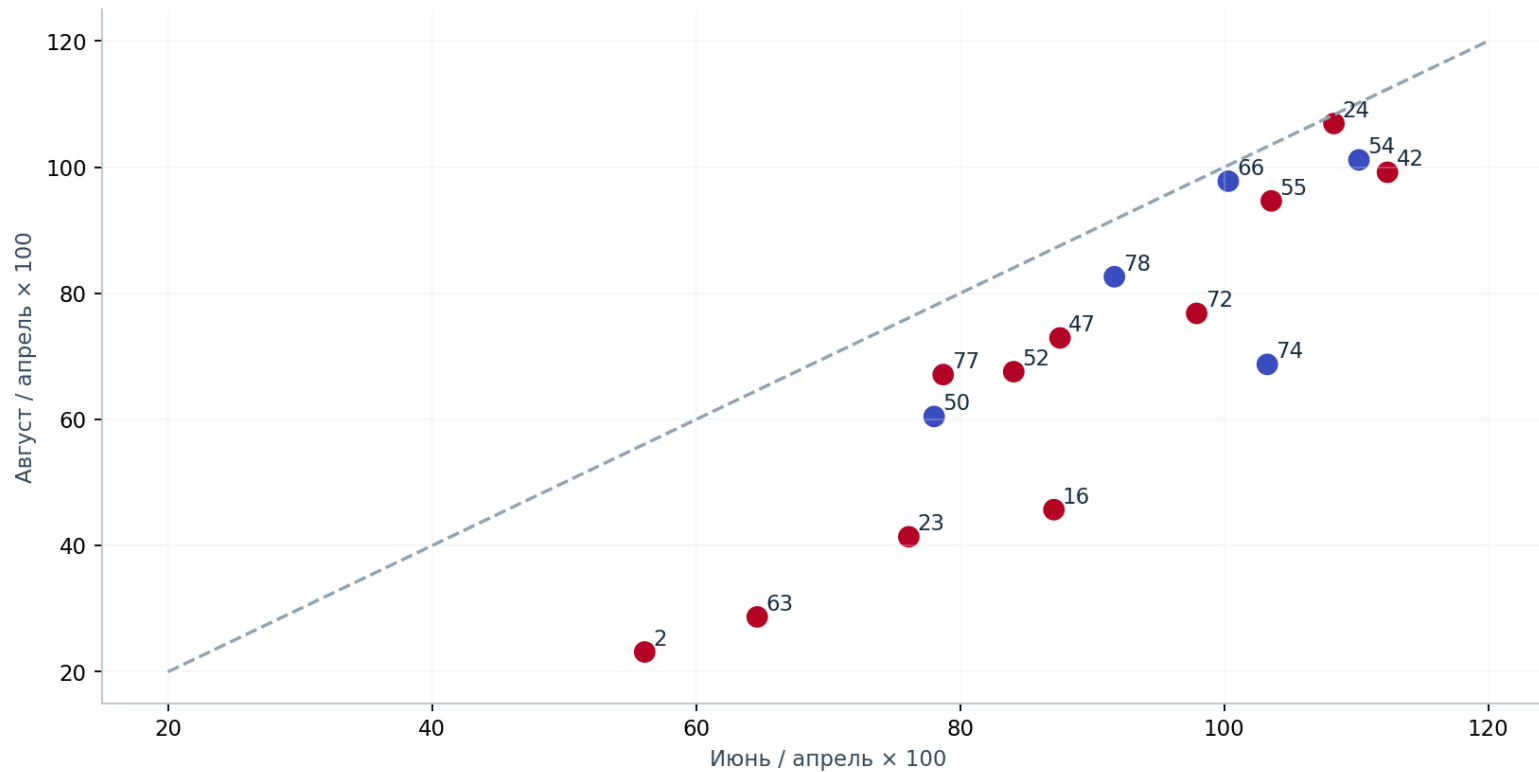


СЦЕНАРИЙ, не оценка регионов. Слева: $1 - q(1 - b)$. Справа: $q = 30\%$, потери начинаются после исчерпания заданного запаса.

Сценарий: потеря 30% исходных поставок без замещения оставляет 70% предложения. Если другие источники покрывают половину потери, остаётся 85%. При 7 днях условного запаса, задержке 14 дней и потере 30% снабжения месячная обеспеченность равна 93%.

Это арифметика при заданных допущениях, не прогноз реальных регионов. Нужны данные о фактических долях поставщиков, запасах, времени довоза и спросе. Модель показывает, почему резервные связи и запасы важнее одного факта наличия НПЗ.

К августу: восстановление или углубление спада

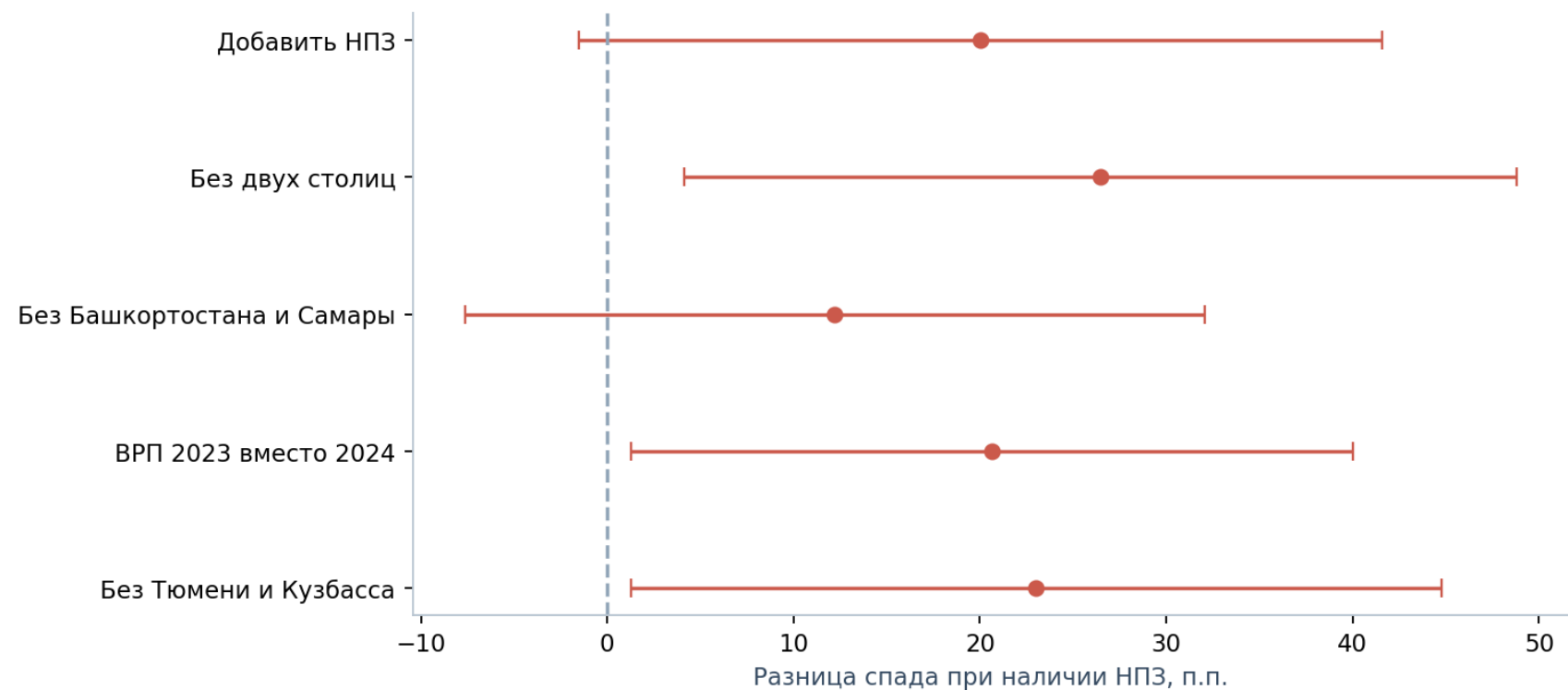


Выше диагонали — покупки в августе выше июня. Это устойчивость наблюдаемых покупок, не доказанное восстановление мощности НПЗ.

В исследуемой выборке большинство точек ниже диагонали: к августу покупки ниже июньского уровня. Поволжье и юг не показывают быстрого возвращения к апрельской базе. В некоторых сибирских регионах июнь был выше апреля, поэтому последующее снижение не обязательно означает дефицит.

Устойчивость здесь измеряется сохранением покупок в сервисе. Работа завода, наличие топлива на АЗС и мобильность населения могут восстанавливаться иначе. Необходимы недельные данные и наблюдения после августа.

НПЗ после учёта населения и экономики

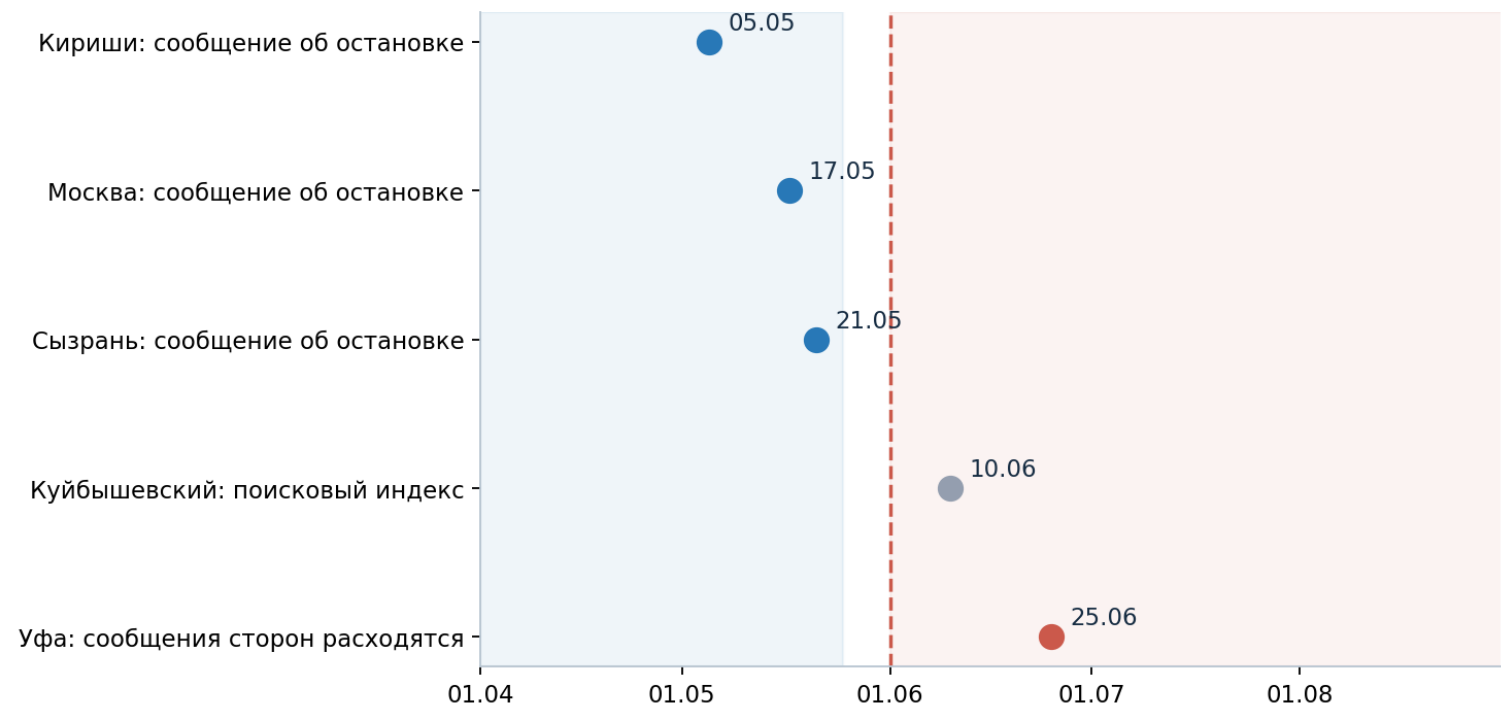


OLS по регионам, ошибки НСЗ. N=12-16. Интервалы показывают неопределённость; коэффициент не является причинным эффектом НПЗ.

В базовой модели по 16 регионам наличие НПЗ связано примерно с 20 п.п. более глубоким спадом, но 95% ДИ включает ноль. При исключениях и смене года ВРП значимость меняется.

Это пример неустойчивого структурного объяснения: регион с переработкой может одновременно иметь иные промышленные потоки и шоки. Нельзя делать вывод, что НПЗ увеличивает риск, или оценивать его защитный эффект по такой корреляции.

Остановки не совпадают с одной общей датой



Выборочная хронология СМИ, не полный реестр. Даты восстановления неизвестны; сообщение об атаке не равно подтверждённому простоя.

В источниках есть сообщения об остановках Киришского НПЗ 5 мая, Московского после 17 мая и Сызранского после 21 мая [10–12]. Все эти даты предшествуют общему периоду после 1 июня. Реальные события нельзя свести к одной экспериментальной границе.

По Уфе 25 июня заявления сторон о последствиях расходятся [14]. По Куйбышевскому сообщению доступен лишь поисковый индекс [13]. События не закодированы как полные месяцы простоя. Для оценки эффекта НПЗ нужен подтверждённый календарь выпуска и восстановления.

Региональные карточки 1-2

Башкортостан

Код 2. Население 4,04 млн; ВРП 2024 на жителя 0,74 млн ₽. В выборке 180 клиентов. НПЗ: Уфимская группа; Салават.

Покупки: литры -65,6%, заправки -62,8%, средняя цена 5,1%. Август к апрелю: 23,1%. Региональный эффект новых против старых: -10,26 п.п., 95% ДИ -22,88...2,36; после Holm незначим.

Сильнейший спад при наличии Уфимской группы и Салавата показывает, что структурная мощность не гарантирует доступные покупки. Сообщения по Уфе требуют различать атаку и остановку: в публикации 25 июня заявления о последствиях расходятся.

Проверить недельный выпуск бензина, местные остатки и смену каналов оплаты. Малое число опасных штрафов делает самостоятельный региональный вывод ненадёжным.

Самарская область

Код 63. Население 3,11 млн; ВРП 2024 на жителя 1,06 млн ₽. В выборке 266 клиентов. НПЗ: Куйбышевский; Новокуйбышевский; Сызранский.

Покупки: литры -61,0%, заправки -58,6%, средняя цена 14,3%. Август к апрелю: 28,7%. Региональный эффект новых против старых: -5,18 п.п., 95% ДИ -10,65...0,29; после Holm незначим.

Одновременные рост цены и сильный спад покупок согласуются с напряжением предложения. Сообщения об остановках Сызранского и Куйбышевского НПЗ поддерживают правдоподобность такого канала, но не измеряют его вклад.

Нужны даты реального восстановления, ассортимент выпуска и доли поставок АЗС. Исключение Самары делает дозозависимость статистически неопределённой.

Региональные карточки 3-4

Краснодарский край

Код 23. Население 5,84 млн; ВРП 2024 на жителя 0,92 млн ₽. В выборке 360 клиентов. НПЗ: Туапсинский; Ильский; Афипский; Краснодарский.

Покупки: литры -45,6%, заправки -40,8%, средняя цена 4,2%. Август к апрелю: 41,4%. Региональный эффект новых против старых: -6,99 п.п., 95% ДИ -19,88...5,89; после Holm незначим.

Наличие нескольких НПЗ сочетается с глубоким спадом. В качестве гипотез одновременно важны переработка, сезонный туризм, сельскохозяйственные работы и транзит. Постоянное население не охватывает весь сезонный спрос.

Проверить сезонные перевозки, посещаемость, реальные поставки и лимиты АЗС. Не приписывать весь спад остановке одного конкретного завода без данных.

Татарстан

Код 16. Население 4,02 млн; ВРП 2024 на жителя 1,36 млн ₽. В выборке 1031 клиентов. НПЗ: ТАНЕКО; ТАИФ-НК.

Покупки: литры -42,4%, заправки -39,6%, средняя цена 5,2%. Август к апрелю: 45,7%. Региональный эффект новых против старых: -2,13 п.п., 95% ДИ -6,87...2,60; после Holm незначим.

Сильный спад сохраняется при высоком ВРП на жителя и присутствии ТАНЕКО и ТАИФ-НК. Это противоречит простому правилу «богатая экономика плюс свой завод защищают от падения покупок».

Разделить выпуск дизеля и бензина, местные продажи и отгрузки вовне. Углубление спада летом требует объяснения через временные изменения, а не только постоянные характеристики.

Региональные карточки 5–6

Московская область

Код 50. Население 8,78 млн; ВРП 2024 на жителя 1,25 млн ₽. В выборке 2060 клиентов. НПЗ: Нет крупного НПЗ в принятом перечне; Московский НПЗ относится к Москве.

Покупки: литры -34,2%, заправки -25,3%, средняя цена 4,0%. Август к апрелю: 60,5%. Региональный эффект новых против старых: -2,17 п.п., 95% ДИ -4,85...0,50; после Holm незначим.

Крупный рынок агломерации связан с Москвой, где расположен Московский НПЗ. Административная граница не отделяет фактические рынки топлива.

Сопоставить регионы заправок и межрегиональные поездки. Отсутствие собственного крупного НПЗ в перечне не означает отсутствие доступа к переработке.

Нижегородская область

Код 52. Население 3,04 млн; ВРП 2024 на жителя 1,01 млн ₽. В выборке 743 клиентов. НПЗ: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез.

Покупки: литры -32,5%, заправки -25,7%, средняя цена 3,1%. Август к апрелю: 67,6%. Региональный эффект новых против старых: 1,65 п.п., 95% ДИ -4,90...8,19; после Holm незначим.

Регион располагает крупным комплексом в Кстове, но покупки заметно сокращаются. Разница новых и старых автомобилей здесь имеет положительную точечную оценку с широким интервалом.

Проверить работающую мощность и отгрузки; не трактовать неточный региональный коэффициент как доказанное опровержение объединённого результата.

Региональные карточки 7–8

Москва

Код 77. Население 13,27 млн; ВРП 2024 на жителя 3,10 млн ₽. В выборке 3161 клиентов. НПЗ: Московский.

Покупки: литры -31,9%, заправки -20,8%, средняя цена 2,0%. Август к апрелю: 67,1%. Региональный эффект новых против старых: -2,95 п.п., 95% ДИ -5,48...-0,43; после Holm незначим.

Самый большой рынок и самый высокий ВРП на жителя в выборке. Есть собственный НПЗ, но остаётся зависимость от внешних поставок. Сообщение о майской остановке попадает внутрь исходного периода до.

Рассматривать Москву вместе с областью при анализе рынка, но сохранять отдельные наблюдения. Пересчитать базу только по апрелю, как сделано в проверке устойчивости.

Тюменская область

Код 72. Население 1,63 млн; ВРП 2024 на жителя 1,37 млн ₽. В выборке 261 клиент. НПЗ: Тюменский (бывший Антипинский).

Покупки: литры -22,4%, заправки -14,4%, средняя цена 2,1%. Август к апрелю: 76,8%. Региональный эффект новых против старых: 2,68 п.п., 95% ДИ -11,91...17,28; после Holm незначим.

В регионе есть Тюменский НПЗ. Умеренное падение при достаточно высоком ВРП показывает, что экономика и присутствие завода не дают однозначного прогноза.

Использовать население и ВРП без автономных округов. Проверить реальный ассортимент выпуска и направления поставок. Классификация дополнительно протестирована исключением региона.

Региональные карточки 9–10

Ленинградская область

Код 47. Население 2,06 млн; ВРП 2024 на жителя 1,17 млн ₽. В выборке 519 клиентов. НПЗ: Киришинефтеоргсинтез.

Покупки: литры -21,5%, заправки -12,3%, средняя цена 2,2%. Август к апрелю: 72,9%. Региональный эффект новых против старых: -4,90 п.п., 95% ДИ -14,75...4,95; после Holm незначим.

Киришский НПЗ расположен в области, при этом топливный рынок связан с Санкт-Петербургом и внешними отгрузками. Сообщение об остановке 5 мая затрагивает базовый период.

Проверить перетоки и географию оплаты. Высокая доля штрафов вне домашнего региона предупреждает об ошибке присвоения топливного шока по регистрации.

Челябинская область

Код 74. Население 3,39 млн; ВРП 2024 на жителя 0,87 млн ₽. В выборке 775 клиентов. НПЗ: Нет крупного НПЗ в принятом перечне.

Покупки: литры -19,4%, заправки -16,8%, средняя цена 3,8%. Август к апрелю: 68,7%. Региональный эффект новых против старых: 0,26 п.п., 95% ДИ -10,22...10,74; после Holm незначим.

Крупного НПЗ в принятом перечне нет, спад умеренный. Промышленный и транспортный спрос может поддерживать обязательные поездки даже при росте стоимости.

Нужны данные о действительных поставщиках и доле грузового транспорта. Устойчивость нельзя выводить только из соседства с регионами переработки.

Региональные карточки 11-12

Санкт-Петербург

Код 78. Население 5,65 млн; ВРП 2024 на жителя 2,30 млн ₽. В выборке 1799 клиентов. НПЗ: Нет крупного НПЗ в принятом перечне; Кириши относятся к Ленинградской области.

Покупки: литры -17,4%, заправки -7,2%, средняя цена 1,5%. Август к апрелю: 82,6%. Региональный эффект новых против старых: -1,23 п.п., 95% ДИ -5,91...3,45; после Holm незначим.

Собственного крупного НПЗ в перечне нет; важна связь с Ленинградской областью. Спад слабее, чем в Поволжье, несмотря на крупный рынок.

Проверить резервные источники и структуру транспорта. Возможность заменить поездку общественным транспортом — гипотеза; способ передвижения клиента не наблюдается.

Омская область

Код 55. Население 1,81 млн; ВРП 2024 на жителя 0,78 млн ₽. В выборке 284 клиентов. НПЗ: Омский.

Покупки: литры -8,7%, заправки -0,9%, средняя цена 1,2%. Август к апрелю: 94,7%. Региональный эффект новых против старых: -3,55 п.п., 95% ДИ -26,79...19,69; после Holm незначим.

Регион с Омским НПЗ показывает небольшой спад покупок и слабое изменение средней цены. Это совместимо с устойчивым доступом к топливу, но не доказывает конкретную роль завода.

Проверить выпуск, местные остатки и долю сервиса в покупках. Небольшая выборка и редкие опасные штрафы ограничивают поведенческий вывод.

Региональные карточки 13-14

Новосибирская область

Код 54. Население 2,79 млн; ВРП 2024 на жителя 0,97 млн ₽. В выборке 662 клиентов. НПЗ: Нет крупного НПЗ в принятом перечне.

Покупки: литры -6,7%, заправки 4,5%, средняя цена 3,6%. Август к апрелю: 101,2%. Региональный эффект новых против старых: -3,66 п.п., 95% ДИ -14,38...7,06; после Holm незначим.

Покупки относительно стабильны, хотя крупного НПЗ в перечне нет. Такой пример показывает, что собственный завод не является необходимым условием наблюдаемой устойчивости.

Проверить фактические межрегиональные поставки, доступность транспорта и каналы оплаты. Маршруты от соседних заводов по этим данным не установлены.

Свердловская область

Код 66. Население 4,22 млн; ВРП 2024 на жителя 1,12 млн ₽. В выборке 1479 клиентов. НПЗ: Нет крупного НПЗ в принятом перечне.

Покупки: литры -5,7%, заправки -0,9%, средняя цена 2,5%. Август к апрелю: 97,8%. Региональный эффект новых против старых: -1,50 п.п., 95% ДИ -7,02...4,02; после Holm незначим.

Большая клиентская выборка и небольшой спад при отсутствии крупного НПЗ в перечне. Высокая точность измерения покупок не означает, что уже измерена устойчивость всего регионального снабжения.

Проверить диверсификацию поставок и динамику обязательных поездок. Не путать ресурсную или промышленную специализацию с самостоятельным производством моторного топлива.

Региональные карточки 15-16

Красноярский край

Код 24. Население 2,84 млн; ВРП 2024 на жителя 1,52 млн ₽. В выборке 455 клиентов. НПЗ: Ачинский.

Покупки: литры -2,1%, заправки 5,8%, средняя цена 4,4%. Август к апрелю: 106,9%. Региональный эффект новых против старых: 4,35 п.п., 95% ДИ -6,50...15,19; после Holm незначим.

При наличии Ачинского НПЗ объёмы почти сохраняются, а август выше апреля. Это один из примеров устойчивости наблюдаемых покупок в сибирской части выборки.

Среднее по огромному региону скрывает локальные различия. Нужны муниципальные данные, местоположение АЗС и сведения о северном завозе.

Кемеровская область

Код 42. Население 2,53 млн; ВРП 2024 на жителя 0,72 млн ₽. В выборке 402 клиентов. НПЗ: Яйский.

Покупки: литры -0,1%, заправки 7,7%, средняя цена 3,4%. Август к апрелю: 99,2%. Региональный эффект новых против старых: 0,33 п.п., 95% ДИ -10,76...11,42; после Holm незначим.

На фоне Яйского НПЗ литры почти не меняются, число заправок растёт. Средняя покупка становится меньше: частота и объём операции движутся в разные стороны.

Проверить дробление заправок и структуру поездок. Результат не доказывает избыток топлива; индекс региона чувствителен к тому, считать ли частоту или литры.

Статистика: как читать проверки

Основная линейная модель доли опасных штрафов включает $\text{Post} \times \text{New}$, регион $\times$ период, регион $\times$ группа, цену машины, число машин, историю штрафов 2025, пол и возрастную группу. Ошибки кластеризованы по 16 регионам с t -инференсом. Это условная ассоциация среди зарегистрированных штрафов.

Для регионального спада: линейная регрессия на стандартизированные $\ln(\text{населения})$, $\ln(\text{ВРП на жителя})$ и наличие НПЗ; $N=16$, ошибки НСЗ. Количество клиентов не увеличивает число независимых наблюдений внешнего контекста. Проверены исключения двух столиц, Башкортостана и Самары, Тюмени и Кузбасса, а также ВРП 2023 вместо 2024.

Для региональной дозозависимости: к основной модели добавлен $\text{Post} \times \text{New} \times S$. Население, ВРП и НПЗ введены как взаимодействия с $\text{Post} \times \text{New}$, потому что их постоянные уровни и обычные эффекты периода уже поглощены региональными фиксированными эффектами. Совместная модель имеет мало региональных степеней свободы и рассматривается как чувствительность, не причинное разложение.

Выполнены 19 999 перестановок для ранговых связей с поправкой Holm на пять тестов, 1 000 парных повторных выборок клиентов для интервалов спада и 4 999 повторов *restricted wild cluster bootstrap* для основной и тройной моделей. Проверены полный ранг матрицы, конечность всех bootstrap-статистик и совпадение базовых оценок с предыдущим расчётом.

Альтернативные окна и определения меняют сам предмет сравнения. Нельзя считать их независимыми подтверждениями и выбирать только значимые результаты. Все выполненные спецификации сохранены в таблицах; коррекция на перебор всех спецификаций не выполнена, поэтому результаты исследовательские.

Границы причинного объяснения

Нет внешней случайной контрольной группы. Все регионы могут быть затронуты, а их поставки связаны между собой. Новые и старые автомобили отличаются по поведению и характеристикам, даже после учёта наблюдаемых переменных.

Спад транзакций может отражать экономию, меньший пробег, смену банка или способа оплаты. Отсутствие покупки — ноль операций в данном сервисе, а не доказанное отсутствие поездок или потребления топлива.

Условная доля опасных среди выписанных штрафов зависит от состава нарушений и фиксации. Это не риск ДТП. На клиентском уровне альтернативная Poisson-оценка числа опасных штрафов не достигает 5% в исходном полном исследовании ($p \approx 0,053$).

Новости дают даты отдельных событий и иногда заявления об остановках, но не полный ежедневный выпуск. По Уфе 25 июня заявления сторон противоречат друг другу. Для Куйбышевского сообщения доступна лишь поисковая выдержка. Пропуски в реестре событий не считаются отсутствием шока.

Остановка НПЗ может совпадать с ремонтом, изменением экспортного режима, пиковым спросом и перестройкой логистики. Без маршрутов и довоенных/докризисных долей поставок нельзя отнести общий спад к конкретному заводу. Нельзя также подтвердить полную внешнюю репрезентативность хакатонного датасета.

Практические выводы и следующие данные

Для топливного сервиса: использовать наблюдаемый спад покупок как сигнал для проверки доступности, а не автоматически объявлять дефицит. Первыми проверять Башкортостан, Самару и Краснодар. Сверять операции с реальными остатками партнёрских АЗС и альтернативными способами оплаты.

Для устойчивости снабжения: отдельно измерять долю крупнейшего поставщика, дни запасов, время альтернативного довоза и сезонный спрос. Сценарные расчёты затем можно калибровать; сейчас нельзя присвоить регионам достоверный балл инфраструктурной устойчивости.

Для проверки причин: построить недельную панель регион × марка топлива × АЗС, добавить подтверждённый выпуск и простой НПЗ, цены одной и той же марки, поставки и сроки доставки. Экспозицию к каждому заводу определять по долям снабжения до шока. Учитывать перетоки в соседние рынки.

Для анализа безопасности: нужны поездки или километры и стабильность фиксации камерами. Пока корректный результат относится к составу штрафов в сервисе. В прежней клиентской Poisson-модели для числа опасных штрафов $IRR \approx 0,818$, но 95% ДИ включает 1 ($p \approx 0,053$): нельзя обещать доказанное сокращение аварийности.

Источники и качество внешних данных

Население и ВРП взяты из числовых таблиц Roschart, публикующих данные Росстата. Прямое скачивание федеральных таблиц недоступно в этой сессии. Четыре значения ВРП Поволжья сверены по публикации Росстата [16]. Данные об НПЗ характеризуют структурное присутствие; исторический источник не подтверждает загрузку в 2026.

- [1] Население 01.01.2025: таблица Росстата в Roschart
- [2] ВРП на жителя 2023–2024: единый ряд Росстата в Roschart
- [3] Роснефть: перечень крупных НПЗ, структурное присутствие
- [4] ТАНЕКО, официальный сайт
- [5] ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез
- [6] Сургутнефтегаз: Киришинефтеоргсинтез
- [7] Газпром нефть, отчёт 2019: Омский и Московский НПЗ
- [8] Яйский НПЗ: отраслевой справочник

Источники и качество внешних данных

[9] Тюменский НПЗ: история названия, вторичный источник

[10] Кириши, 05.05.2026: сообщение Reuters в Boursorama

[11] Москва, 17.05.2026: Украинская правда со ссылкой на Reuters

[12] Сызрань, 21.05.2026: Украинская правда со ссылкой на Reuters

[13] Куйбышевский, 10.06.2026: Укринформ / Reuters; доступен только поисковый индекс

[14] Уфа, 25.06.2026: The Irish Times; заявления сторон расходятся

[15] Логистика и перенос ремонтов: заявление Минэнерго, Интерфакс, 04.09.2025

[16] Сверка ВРП Поволжья: Росстат, I квартал 2026, стр. 10

Источники и качество внешних данных

[17] Тюмень: население без автономных округов, Росстат

Локальные источники: clients_demographics_clean.csv, fuel_transaction_clean.csv, fines_2026_clean.csv; словарь типов и предыдущие проверки из полного clean-исследования. Совпадение SHA-256 входов проверено. Геометрия карт — имеющийся ресурс проекта; все 16 регионов найдены. Исходные данные не изменены. В отчёт и архив не включены индивидуальные идентификаторы клиентов.